통계열역학의 원리와 응용

(Introduction to Statistical Thermodynamics)

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2013년 3월 6일

차 례

제 0 장 통계열역학이란 ? 5

0.1 통계열역학이란 ? 5

0.2 통계열역학의 역사 7

제 I 편 열역학 19

제 1 장 에너지 보존과 열역학 제 1 법칙 20

1.1 열역학의 기본 개념들 20

1.1.1 열역학 계와 주위 20

1.1.2 크기 성질과 세기 성질 21

1.1.3 상태 함수와 경로 함수 21

1.1.4 열역학의 4대 법칙 21

1.2 열역학 제 1 법칙 23

1.2.1 일, 열, 그리고 내부에너지 23

1.2.2 가역 과정과 비가역 과정 24

1.2.3 에너지보존과 열역학 제 1 법칙 24

1.2.4 제1종 영구기관 25

1.3 엔탈피 26

제 2 장 엔트로피와 열역학 제 2, 그리고 제 3 법칙 28

2.1 열역학 과정의 자발성 또는 비가역성 28

2.2 자발성의 원인과 엔트로피 29

2.3 엔트로피와 열역학 제 2 법칙 30

2.4 엔트로피에 대한 기본 열역학 식 32

2.5 최대다중도 원리와 엔트로피 33
2.6 격자 모델 36
2.7 열역학 제3법칙과 절대 엔트로피 39
2.8 열적, 기계적, 화학적 평형 39
2.8.1 열적 평형 : 열 교환과 온도 39
2.8.2 기계적 평형 : 압력과 부피 변화 42
2.8.3 화학 평형 : 화학퍼텐셜과 입자 교환 44
2.9 평형과 요동 46

제 3 장 Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지 48

3.1 최대 엔트로피로부터 최소 자유에너지로 전환 48
3.2 Helmholtz 자유에너지 48
3.2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지 48
3.2.2 Helmholtz 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정 50
3.2.3 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 53
3.3 Gibbs 자유에너지 54
3.3.1 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지 54
3.3.2 Gibbs 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도 과정 . . 56
3.3.3 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 59
3.4 열용량 60
3.4.1 일정부피 몰열용량 61
3.4.2 일정압력 몰열용량 62
3.4.3 $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계 63
3.5 정리 65

제 II 편 통계열역학의 원리와 응용 66

제 4 장 Boltzmann 분포와 정준분배함수 67

4.1 확률과 통계 67
4.2 통계열역학의 기본 개념 70
4.3 소정준 앙상블과 등가중치 원리 71
4.4 Boltzmann 분포와 정준분배함수 72

4.5 분자분배함수와 정준분배함수 76
4.6 정준분배함수와 계의 열역학 성질 79
4.7 에너지 요동과 일정부피 열용량 81
4.8 절대 0도와 열역학 제3 법칙 82

제 5 장 이상기체와 단결정에 대한 통계열역학 84

5.1 단원자분자 이상기체의 분자분배함수 84
5.2 단원자분자 이상기체의 열역학 성질 88
5.3 이원자분자 이상기체의 분자분배함수 91
5.3.1 이원자분자 이상기체의 병진분배함수와 전자분배함수 91
5.3.2 이원자분자 이상기체의 회전분배함수 92
5.3.3 이원자분자 이상기체의 진동분배함수 95
5.4 이원자분자 이상기체의 열역학 성질 98
5.5 등분배정리 100
5.6 Maxwell-Boltzmann 속도분포식 103
5.7 단결정의 열용량과 Einstein 모델 105

제 6 장 화학평형 109

6.1 분자분배함수와 화학퍼텐셜 109
6.2 화학평형과 화학퍼텐셜 110
6.3 평형상수와 분자분배함수 111
6.4 기체 상태 Na의 결합반응과 평형상수 112
6.5 평형상수와 온도 : van't Hoff 식 115
6.6 Gibbs-Helmholtz 식 116

제 7 장 상평형 118

7.1 상평형과 화학퍼텐셜 118
7.2 Clapeyron 식과 Clausius-Clapeyron 식 119
7.3 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델 120
7.3.1 액체 상에서 입자 간 상호작용과 화학퍼텐셜, 그리고 평형 증기압 120
7.3.2 Clausius-Clapeyron 식과 액체 상 입자들의 상호작용 122
7.3.3 기화 엔탈피와 분자 간 상호작용 122
7.4 격자모델과 표면장력 123

제 III 편 응집계와 통계열역학 126

제 8 장 혼합물과 용액 127

8.1 Gibbs-Duhem 식 127

제 9 장 용매 과정과 상 간의 분자 이동 131

제 10 장 고분자 통계열역학 132

Appendices 134

부록 A 소정준 앙상블과 정준 앙상블 유도 134

A.1 소정준 앙상블 유도 134

A.2 정준 앙상블 유도 136

부록 B 통계열역학의 응용 139

B.1 NMR 분광법 139

B.2 Para 수소 분자와 Ortho 수소 분자 142

부록 C 다원자분자 이상기체의 분배함수와 열역학 성질 145

C.1 다원자분자 이상기체의 분자분배함수 145

C.1.1 다원자분자 이상기체의 회전 분배함수 146

C.1.2 다원자분자 이상기체의 진동 분배함수 148

C.2 다원자분자 이상기체의 열역학 성질 150

제 0 장

통계열역학이란 ?

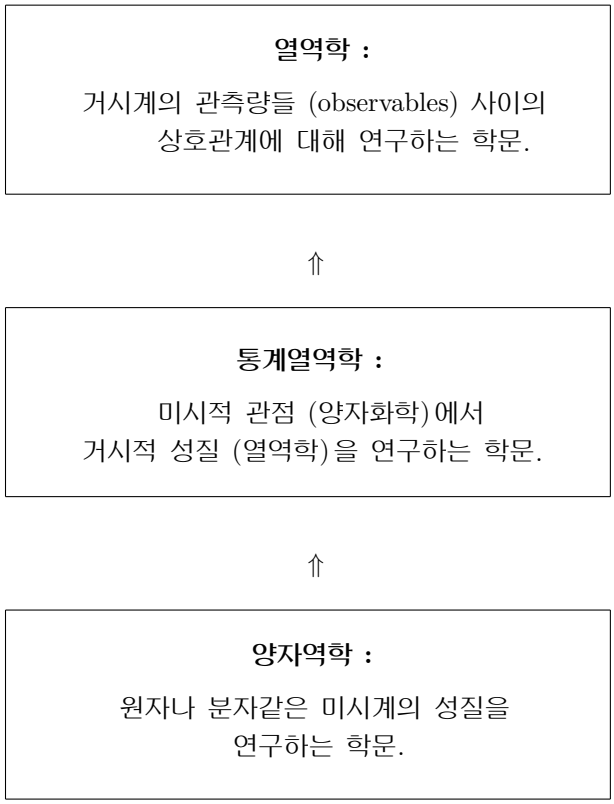
참고자료

1. Engel & Reid, *Physical Chemistry*, Pearson Education Inc., (2006).
2. Peter. W. Atkins, *Physical Chemistry*, 8th Ed., Oxford University Press, Oxford (2006).

0.1 통계열역학이란 ?

1. 통계열역학 (statistical thermodynamics) : 물질을 이루는 원자나 분자의 운동과 상호작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (기체 팽창, 상평형, 섞임 등)을 연구하는 학문.

2. 통계열역학과 열역학 및 양자화학과의 관계 :



통계열역학 (2013년 1학기)

통계열역학이란?

황현석
강원대학교 화학과

통계열역학 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월, 목 (오전 10:30 – 11:45), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 목요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **중간고사 (45 %) +기말고사 (45 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의노트와 강의슬라이드
  - 보조교재:
    1. P. Atkins & J. de Paula, "Physical Chemistry", 9th Ed., Oxford (2010)
    2. T. Engel & P. Reid, "Physical Chemistry", Pearson Education Inc. (2006)
    3. J. M. Seddon & J. D. Gale, "Thermodynamics and Statistical Mechanics", Wiley InterScience (2002)

통계열역학 강의 목표와 내용

강의 목표: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해한다.

강의 내용

- 제 0 장 통계열역학이란?

제 1 부 열역학

- 제 1 장 에너지 보존과 열역학 제 1 법칙
- 제 2 장 엔트로피와 열역학 제 2, 제 3 법칙
- 제 3 장 Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지

제 2 부 통계열역학의 원리와 응용

- 제 4 장 Boltzmann 분포와 정준분배함수
- 제 5 장 이상기체와 단결정에 대한 통계열역학

중간고사

- 제 6 장 화학평형
- 제 7 장 상평형

제 3 부 통계열역학의 확장

- 제 8 장 혼합물과 용액
- 제 9 장 용매화 과정과 상 간의 분자 이동
- 제 10 장 연성 물질: 고분자 이론 중심으로

기말고사

통계열역학이란?

통계열역학: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해하는 학문.

열역학:

거시계의 관측량들 (observables) 사이의 상호관계에 대해 연구하는 학문



통계열역학:

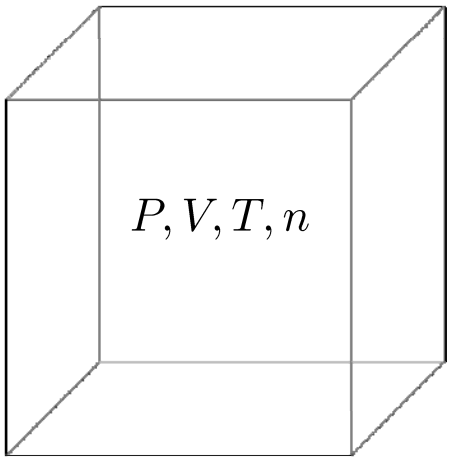
미시적 관점 (양자화학)에서 거시적 성질 (열역학)을 연구하는 학문

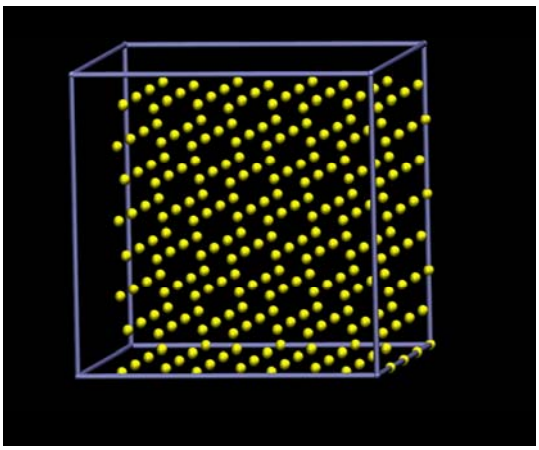


양자화학:

원자나 분자같은 미시계의 성질을 연구하는 학문.

이상기체의 상태방정식





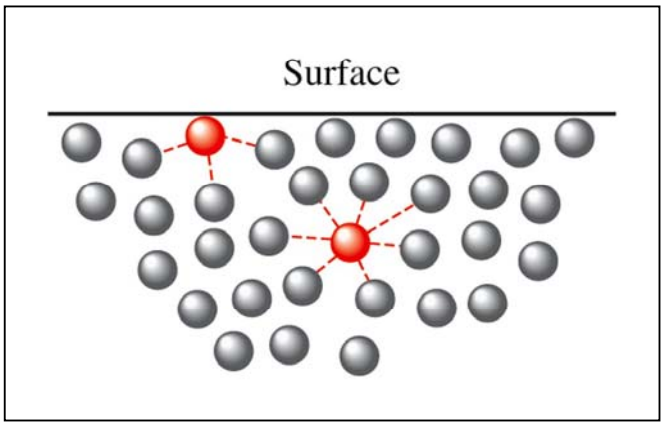
$$PV = nRT$$

Water Hydrogen Bond and Surface Tension

- Surface tension



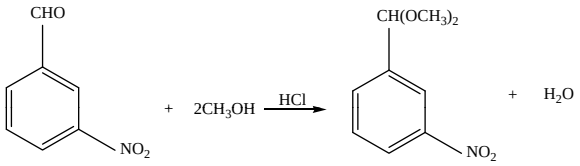




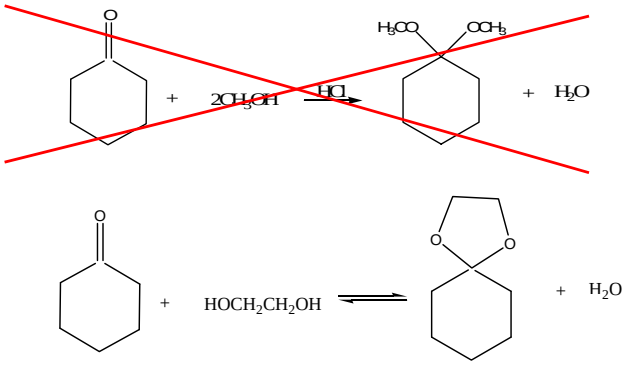
액체 표면에 있는 분자들은 내부에 있는 분자들보다 끌어당김 상호작용 에너지가 더 작고 그 결과 더 불안정해진다.

화학 반응과 통계열역학

- aldehydes에서 acetal의 형성



- ketone으로부터 acetal의 형성



80 %

Polymerization of ethylene to polyethylene

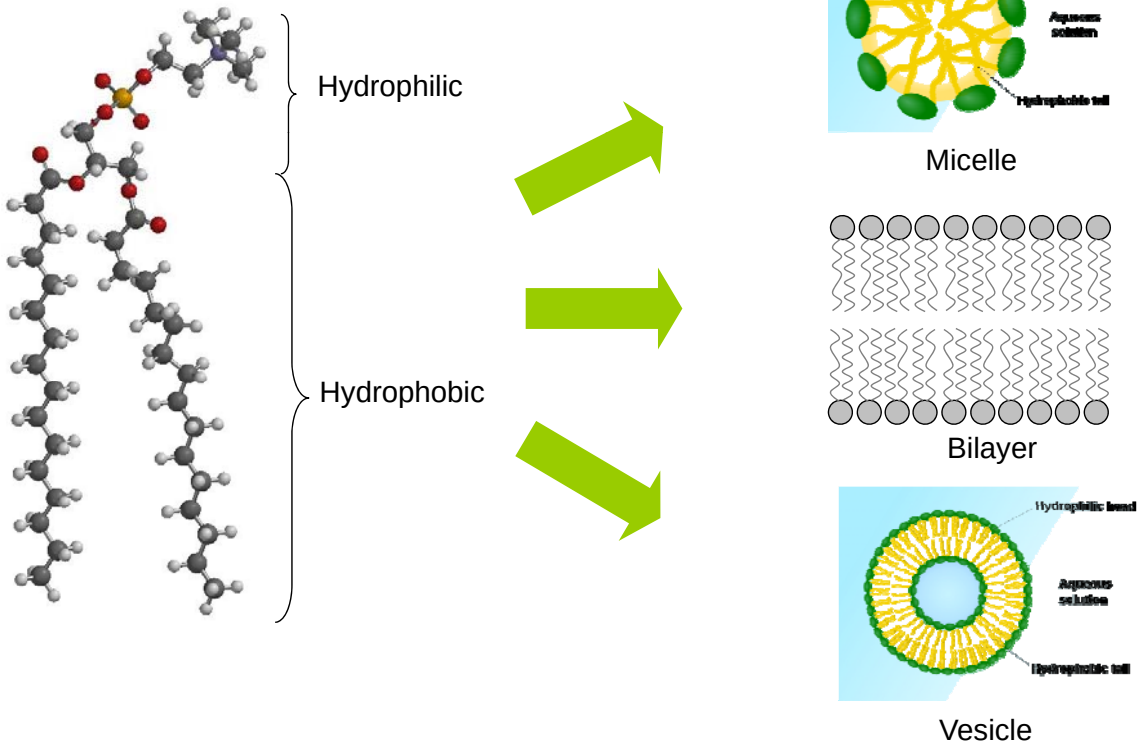
TABLE I. Values of heat of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere. $\Delta H(T)$

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Heat of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 9.243	− 9.243	− 9.261	− 9.276	− 9.28	− 9.28	− 9.25	− 9.22	− 9.18	− 9.14	− 9.09	− 9.04	− 8.98	− 8.93
2	−11.943	−12.356	−12.355	−12.311	−12.246	−12.17	−12.08	−11.99	−11.89	−11.79	−11.69	−11.58	−11.47	−11.36	−11.26
2.5	−14.114	−14.496	−14.496	−14.426	−14.34	−14.24	−14.13	−14.02	−13.90	−13.78	−13.66	−13.53	−13.39	−13.26	−13.13
3	−15.420	−15.817	−15.817	−15.74	−15.63	−15.53	−15.41	−15.29	−15.15	−15.02	−14.87	−14.73	−14.59	−14.43	−14.29
4	−17.032	−17.450	−17.449	−17.36	−17.24	−17.12	−16.98	−16.84	−16.69	−16.54	−16.38	−16.21	−16.04	−15.87	−15.72
5	−17.999	−18.430	−18.428	−18.33	−18.21	−18.08	−17.92	−17.77	−17.62	−17.45	−17.28	−17.10	−16.92	−16.73	−16.57
10	−19.934	−20.389	−20.386	−20.27	−20.14	−19.99	−19.81	−19.64	−19.46	−19.27	−19.08	−18.88	−18.67	−18.46	−18.28
100	−21.675	−22.152	−22.148	−22.01	−21.88	−21.71	−21.51	−21.31	−21.12	−20.90	−20.70	−20.48	−20.24	−20.02	−19.82
1000	−21.849	−22.328	−22.324	−22.19	−22.06	−21.88	−21.68	−21.48	−21.29	−21.07	−20.86	−20.64	−20.40	−20.17	−19.97
∞	−21.868	−22.348	−22.344	−22.21	−22.08	−21.90	−21.70	−21.50	−21.31	−21.09	−20.88	−20.66	−20.42	−20.19	−19.99

TABLE II. Values of free energy of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere. $\Delta G(T)$

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Free energy of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 6.289	− 6.271	−5.268	−4.278	−3.28	−2.28	−1.28	−0.29	+0.70	1.69	2.68	3.65	4.63	5.60
2	−11.943	− 7.674	− 7.645	−6.073	−4.530	−2.99	−1.47	+0.03	+1.54	3.02	4.50	5.96	7.42	8.86	10.31
2.5	−14.114	− 8.767	− 8.733	−6.811	−4.933	−3.06	−1.20	+ .63	2.45	4.26	6.06	7.85	9.65	11.41	13.16
3	−15.420	− 9.350	− 9.308	−7.12	−5.01	−2.90	−0.80	+1.29	3.34	5.38	7.41	9.43	11.45	13.46	15.44
4	−17.032	−10.059	−10.013	−7.52	−5.10	−2.69	− .30	+2.08	4.43	6.76	9.08	11.39	13.69	15.99	18.27
5	−17.999	−10.485	−10.435	−7.76	−5.16	−2.56	+ .01	2.56	5.09	7.59	10.08	12.56	15.03	17.50	19.96
10	−19.934	−11.335	−11.280	−8.25	−5.27	−2.31	+ .62	3.52	6.40	9.25	12.08	14.91	17.72	20.52	23.35
100	−21.675	−12.101	−12.040	−8.69	−5.37	−2.08	+1.16	4.37	7.58	10.75	13.88	17.02	20.14	23.24	26.40
1000	−21.849	−12.177	−12.117	−8.73	−5.38	−2.06	+1.22	4.46	7.69	10.89	14.06	17.23	20.38	23.52	26.71
∞	−21.868	−12.186	−12.125	−8.74	−5.39	−2.06	+1.22	4.47	7.71	10.91	14.08	17.25	20.41	23.55	26.74

Lipid molecules as an amphiphile



Examples of two state models

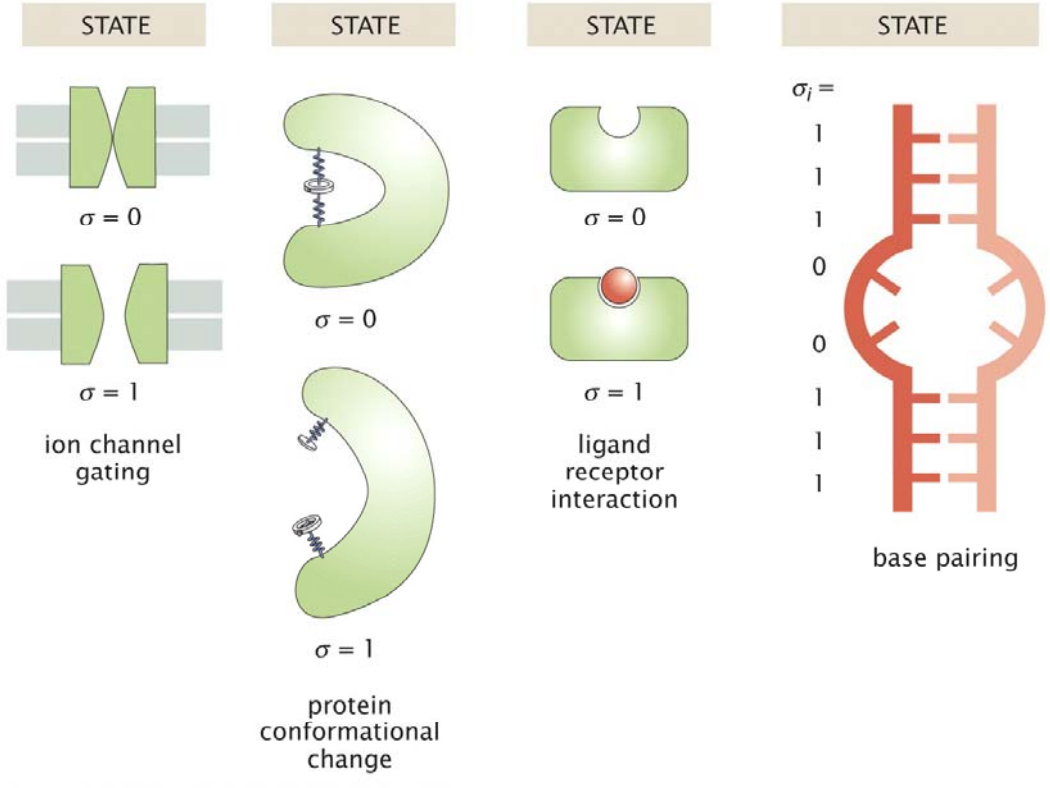
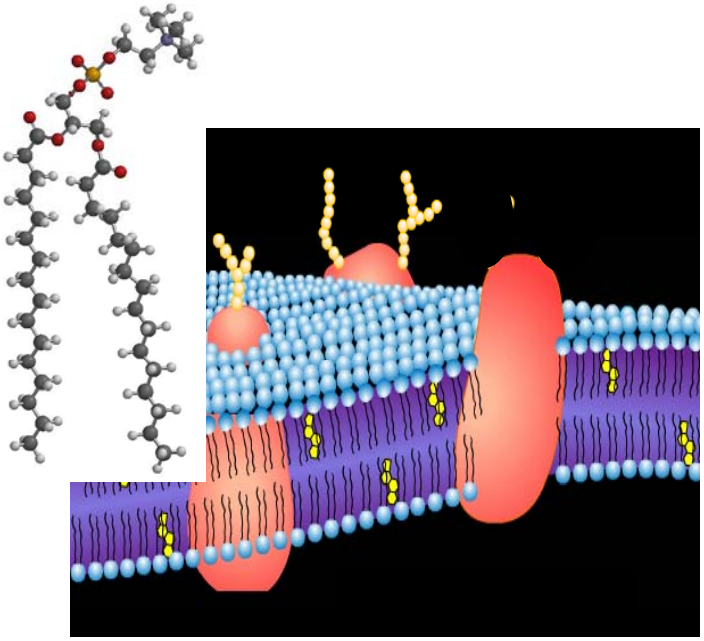
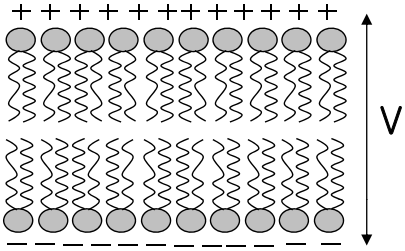


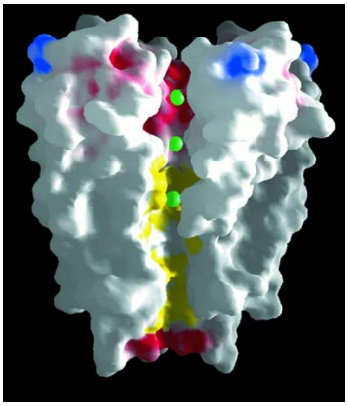
Figure 7.1 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

What are ion channels?



Voet and Voet, Biochemistry (3rd. Ed.)



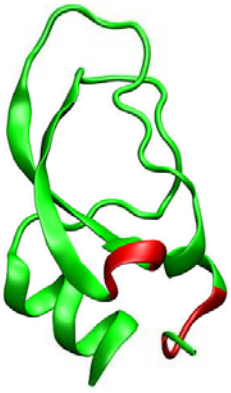


KcsA ion channel
Science **280,** 69 (1998)

What are ion channels?



Black mamba



Dendrotoxin

Gating of ion channels

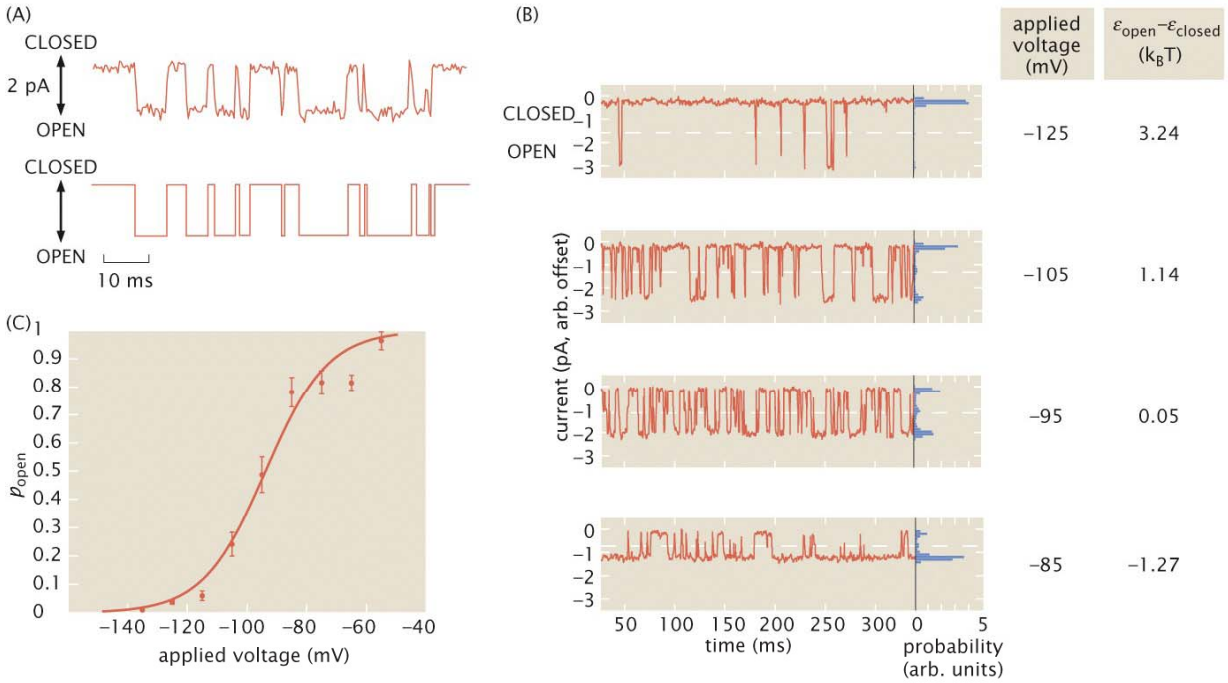


Figure 7.2 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

Protein folding

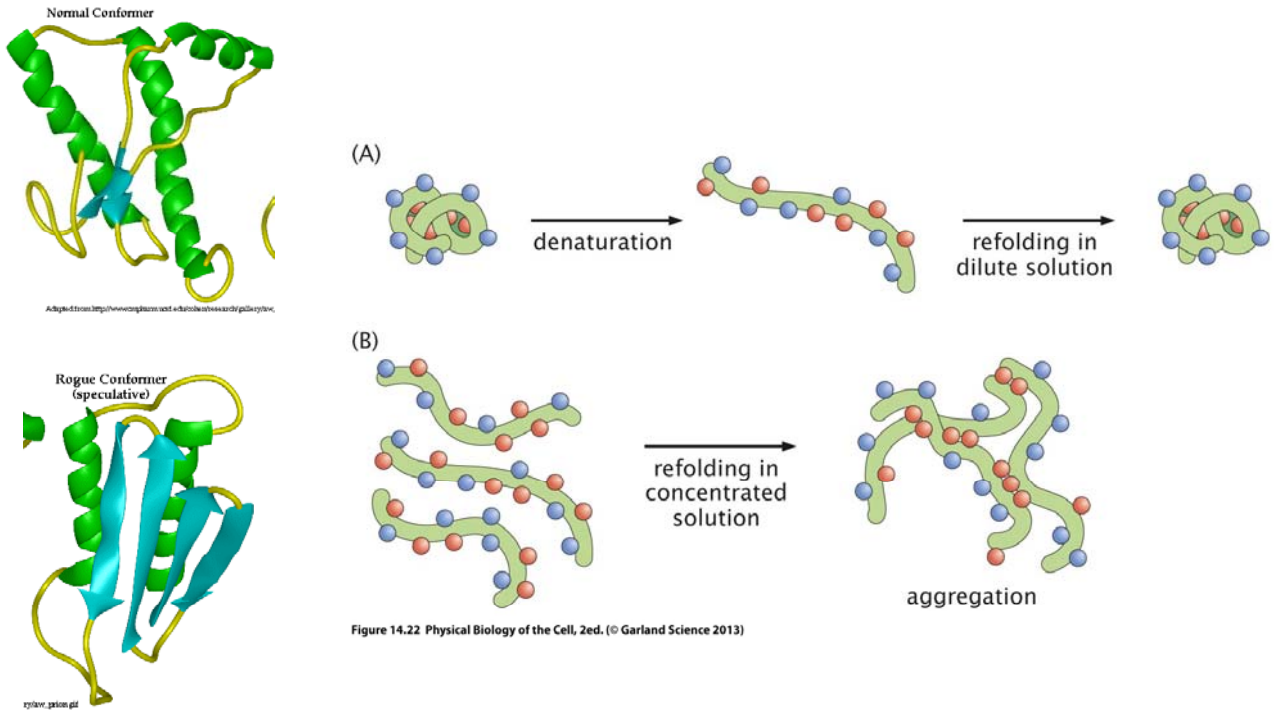


Figure 14.22 Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

통계열역학의 역사

1. Caloric 이론

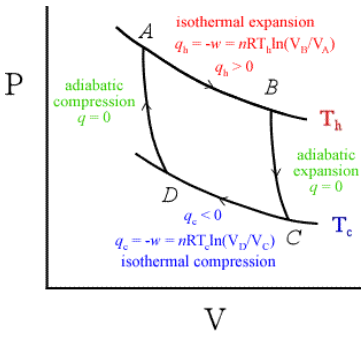
- 열이 “caloric”이라는 유체로 구성되어 있다는 잘못된 개념을 바탕으로 한 이론.
- Caloric이 물질의 공간을 차지함으로써 부피가 팽창한다고 주장.
- 열이 뜨거운 물체에서 차가운 물체로 흐르는것을 뜨거운 물체에 밀집되어 있는 caloric 간의 반발력에 의한 것으로 생각.
- 온도를 열 혹은 caloric의 양에 대한 직접적인 측정으로 여김.
- 열은 보존된다고 생각함.
- Sadi Carnot는 caloric 이론에 기반을 두고 열기관에 대한 이론 전개.

통계열역학의 역사

2. Sadi Carnot (1796 – 1832)

- 프랑스의 물리학자이자 군공학자. Carnot cycle.
- Caloric 이론에 바탕을 두고 열기관 (heat engine)의 효율 분석.
- 가역 과정 (reversible process)에 대한 개념을 발전시키고, 자연에서 가역 과정은 존재하지 않는다고 제안.
- “이상적 열기관의 효율은 공급된 열과 열 입구와 출구 사이의 온도에 의해서만 결정되고 열 전달 물질의 종류에는 무관하다”는 Carnot의 원리 제안.
- 열역학 제 2 법칙에 대한 토대를 만들고 과학의 한 분야로서 열역학을 시작.
- 비 과학적 서술 방식에 의존한 그의 이론들이 당대에는 무시됨.





통계열역학의 역사

3. Julius Robert von Mayer (1814 – 1878)

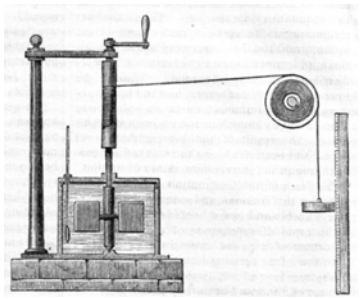
- 독일인 의사.
- 비전문 과학자로서 "**에너지 보존 (the conservation of energy)**"에 관한 논문을 쓰지만, 전문 지식의 부족으로 논문 출간이 거부됨.
- "열과 일의 동등성 (mechanical equivalent of heat)"에 관해 추론함.
- Joule과 "열과 일의 동등성" 이론에 대한 우선권 (priority) 논쟁에 휘말림.
- Mayer 관계식: $C_p - C_v = R$



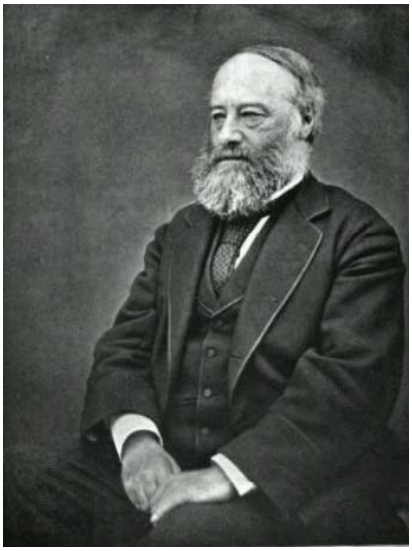
통계열역학의 역사

4. James Joule (1818 -1889)

- 영국의 물리학자.
- "열과 일의 동등성"에 대하여 실험적으로 증명함.



- 4.184 J = 1.0 cal.
- "기체 분자론 (molecular theory of gases)"에 대해 추론함.



통계열역학의 역사

5. Hermann von Helmholtz (1821 -1894)

- 독일의 물리학자 및 생리의학자.
- 1847년에 “에너지 보존 법칙”을 명확히 하는 논문 출간.
- “자유 에너지 (free energy)” 개념을 도입하고자유 에너지를 가역과정의 계가 하는 일, 즉 계가 할 수 있는 일의 최대값 (maximum work)으로 여김.
- 생물리학의 발전에 공헌.
- 시각과 청각에 대한 이론을 발전시킴.



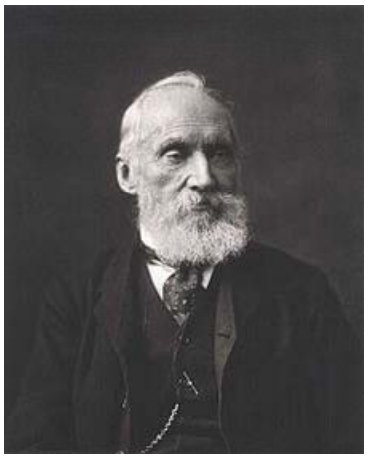
통계열역학의 역사

6. William Thomson “Lord Kelvin” (1824 - 1907)

- 아일랜드 태생의 영국의 수리물리학자 겸 공학자.
- 한 논문에 “열역학 (thermodynamics)”란 용어를 공식적으로 언급.
- 절대 온도 단위 (absolute temperature scale)를 제안하고 발전시킴.
- Joule과 함께 많은 공동연구를 진행: Joule-Thomson 효과.



- 대서양 횡단 해저 케이블을 설치하는데 공헌한 공로로 1866년에 “Kelvin” 남작이라는 작위를 수여받음.



통계열역학의 역사

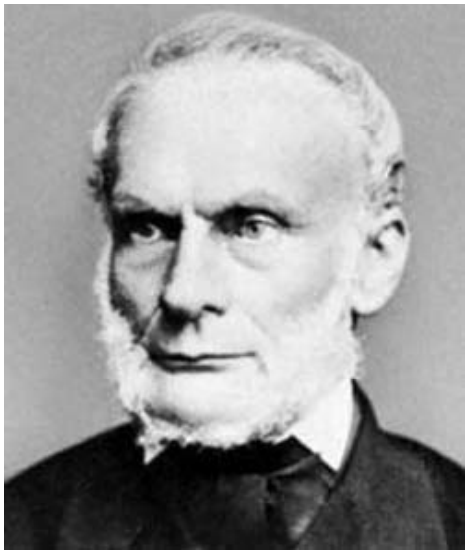
7. Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 "엔트로피 (entropy)" 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

- "기체 분자론"의 발전에 공헌.



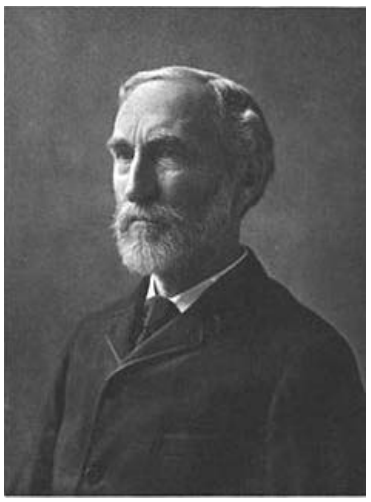
"우주의 에너지는 일정하다."

"우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다."

통계열역학의 역사

8. Josiah Willard Gibbs (1839 -1903)

- 미국의 이론 물리학자 및 화학자.
- "ensemble 이론"을 제안하고 발전시킴.
- 화학 반응과 화학 열역학에서 추진력 (driving force)으로서의 자유 에너지 (free energy) 개념을 발전시킴.
- 물리화학뿐만 아니라 통계열역학의 이론적 토대를 굳히는데 많은 업적을 남김.



통계열역학의 역사

9. Ludwig Boltzmann (1844 -1906)



- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.

$$S = k \log W$$



- 열역학 제 2법칙에 대한 분자론적 해석을 발전시키고 “기체 분자 운동론 (kinetic theory of gas)”에 대한 Boltzmann 식을 제안함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.

통계열역학의 역사

10. Walther Nernst (1863 -1941)



- 독일의 물리화학자. 1920년 노벨 화학상 수상.
- 화학 친화도의 개념을 발전시킴.
- “열 이론 (heat theorem)” 개념을 제안하고 열역학 제 3 법칙을 확립함.
- “Nernst 식”을 만들고 전기화학에 공헌함.
- Nazi 정권에 반대하고 모든 공직에서 물러남.

제 I 편

열역학

제 1 장

에너지 보존과 열역학 제 1 법칙

1.1 열역학의 기본 개념들

1.1.1 열역학 계와 주위

1. (열역학) 계 (thermodynamic systems) : 주위와 실제 혹은 가상적인 경계에 의해 구별되는, 임의의 형태를 가진 물질들의 집합.
2. 주위 (surroundings) : 계를 제외한 우주의 모든 부분.
3. 경계 (boundary) : 계와 주위를 구분짓는 영역.
4. 계의 종류
   (a) 고립계 (isolated system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 없는 계.
   (b) 닫힌계 (closed system) : 에너지는 경계를 통과할 수 있으나, 물질은 통과할 수 없는 계.
   (c) 열린계 (open system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 있는 계.

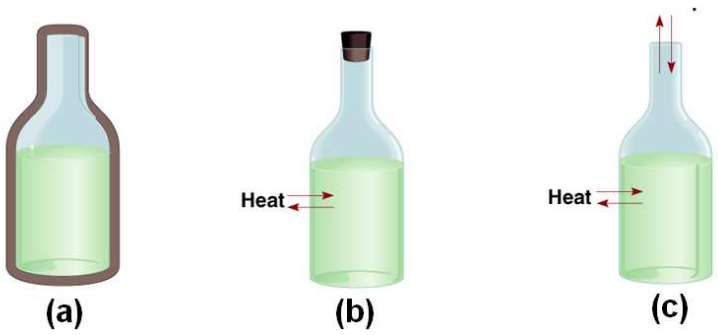


그림 1.1 – 계의 종류 : (a) 고립계, (b) 닫힌계, (c) 열린계

1.1.2 크기 성질과 세기 성질

1. 크기 성질 (extensive property) : 한 계의 크기 성질은 그 계를 이루는 부분계들의 크기 성질의 합으로 주어진다. (예 : 분자의 개수, 부피, 내부에너지, 엔트로피 등)
2. 세기 성질 (intensive property) : 한 계의 세기 성질은 계의 크기와는 무관한 성질이다. (예 : 온도, 압력 등)

1.1.3 상태 함수와 경로 함수

1. 상태 함수 (state function) : 계의 상태에만 의존하고 계가 그 상태에 도달한 경로에는 의존하지 않는 함수. (예 : 내부에너지, 엔트로피, 엔탈피, 자유에너지 등)

$$\oint dU = 0, \qquad \oint dS = 0, \qquad \oint dH = 0 \tag{1.1}$$

2. 경로 함수 (path function) : 계가 어떤 경로에 도달했을 때, 그 경로에 의존하는 함수. (예 : 일, 열, 열용량 등)

$$\oint \delta q \neq 0, \qquad \oint \delta w \neq 0 \tag{1.2}$$

3. Hess의 법칙은 엔탈피가 상태 함수라는 성질에 기반을 두고 있다. (그림 1.2
4. Carnot 기관이 총 한 일의 양은 Carnot 순환의 내부 면적과 같다. (그림 1.3)

1.1.4 열역학의 4대 법칙

1. 열역학 제 0 법칙 (The zeroth law of thermodynamics) :

   만약 A 계와 B 계가 열적 평형 상태에 있고, B 계와 C 계가 열적 평형 상태에 있다면 A 계와 C 계는 열적 평형 상태에 있다.

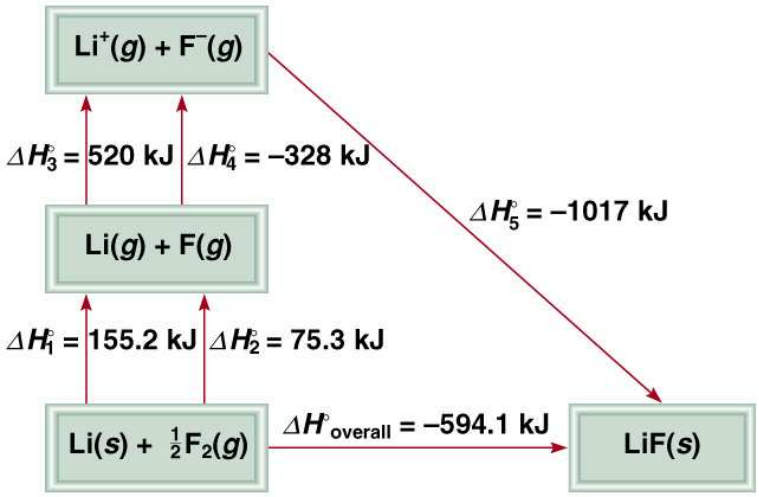


그림 1.2 – Born-Haber 순환에 대한 Hess의 법칙

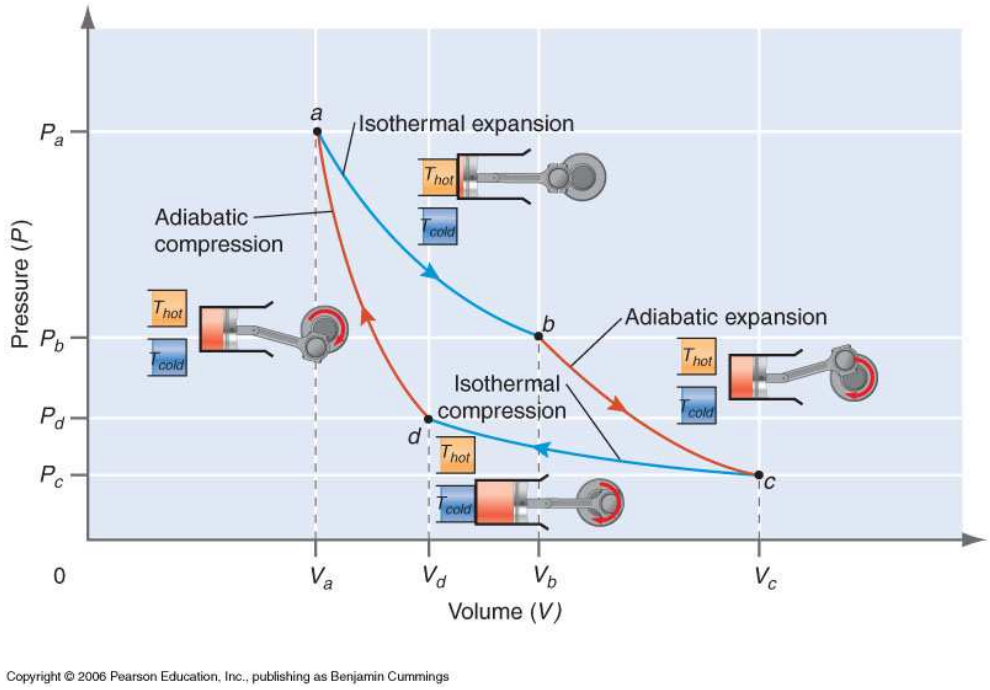


그림 1.3 – Carnot 순환 과정 : 내부 면적이 Carnot 기관이 한 일의 양이다.

2. 열역학 제 1 법칙 (The first law of thermodynamics) :

   만약 한 계의 내부에너지가 열이나 일에 의해 변하지 않는다면 그 계의 내부에너지는 일정하다. (Mayer, Helmholtz, Clausius) ⇒ 고립계의 내부에너지는 일정하다 ⇒ 열역학에서의 에너지보존 법칙.

3. 열역학 제 2 법칙 (The second law of thermodynamics) :

   자발적 과정에서 고립계의 엔트로피는 증가한다. (Carnot, Clausius) ⇒ 엔트로피 최대

의 법칙

4. 열역학 제 3 법칙 (The third law of thermodynamics) :

   모든 물질들은 0보다 큰 엔트로피를 가지고 있다. 그러나 0 K에서 물질들의 엔트로피는 0이 될 수 있는데, 완전 결정성 물질들의 엔트로피가 그런 경우이다.

   (a) 절대 0 도에서 모든 완전 결정성 물질 (perfect crystalline substance)들의 엔트로피는 0이다.

   (b) "Nernst 열이론 (heat theorem)"

1.2 열역학 제 1 법칙

1.2.1 일, 열, 그리고 내부에너지

1. 일 (work) (w) : 계와 주위 사이에 힘의 불균형으로 인하여 전달된 에너지의 양. 일에는 다음과 같은 종류들이 있다.

일의 종류	일의 변화량	내용
기체 부피 팽창에 의한 일	$\delta w = -P_{\text{ext}} dV$	P_{ext} : 외부에서 계에 가하는 압력 dV : 계의 부피 변화량
화학반응에 의한 일	$\delta w = \mu dN$	μ : 계의 화학퍼텐셜 dn : 계의 입자 수 변화량
장력 (잡아당기는 힘)에 의한 일	$\delta w = f dl$	f : 줄의 장력 dl : 줄의 길이 변화량
표면 팽창에 의한 일	$\delta w = \gamma da$	γ : 계의 표면장력 da : 계의 표면적 변화량
전기적인 일	$\delta w = \phi dq$	ϕ : 전기 퍼텐셜 dq : 계의 전하 변화량

2. 열 (heat) (q) : 계와 주위 사이의 온도 차이로 인하여 전달된 에너지의 양.

3. 내부에너지 (internal energy) (U) : 계를 이루는 원자나 분자가 가지고 있는 병진, 회전, 진동, 전자, 핵 에너지와 분자간 상호작용 에너지의 총합.

(a) 열역학에서 계의 내부에너지의 변화량 dU 는 계가 주위와 주고 받은 열과 일의 합으로 주어진다.

$$dU = \delta q + \delta w, \quad \text{또는} \tag{1.3}$$

$$\int dU = \int \delta q + \int \delta w \Rightarrow \quad \Delta U = q + w. \tag{1.4}$$

1.2.2 가역 과정과 비가역 과정

1. 평형 상태 (equilibrium state) : 몇 개의 열역학 함수 (T, V, P)에 의해 정의되는 상태.
2. 비평형 상태 : 매우 복잡한 상태로 몇 개의 열역학 함수에 의해 정의되지 않는 상태.
3. 가역 과정 (reversible process) : 움직임이 충분히 느려서 오직 평형 상태만을 거쳐서 진행하는 과정. 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 가능.
4. 비가역 과정 (irreversible process) : 움직임이 매우 빨라서 비평형 상태를 거쳐서 진행하는 과정. 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 불가능.

1.2.3 에너지보존과 열역학 제 1 법칙

1. 내부에너지와 에너지보존 법칙 :

   계에서 내부에너지 변화량 dU 는 에너지보존 법칙, 즉 열역학 제1법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

   $$dU = \delta q + \delta w. \tag{1.5}$$

2. 물리화학적 변화와 내부에너지 :

   열역학 계에서 일어나는 임의의 변화에 대하여 계에 출입되는 열의 양은

   $$\delta q \leq TdS \qquad \text{(Clausius 부등식 (inequaility))}, \tag{1.6}$$

   이고, 일은 다음과 같이 주어진다.

   $$\delta w = -P_{\text{ext}} dV + \mu dN, \tag{1.7}$$

위 식에서 첫 번째 항, $-P_{ext}dV$ 는 기체 부피 팽창에 의한 기계적 일이고, 두 번째 항, μdN 은 화학반응에 의한 화학적 일을 나타낸다. 그러므로

$$dU = \delta q + \delta w \leq TdS - P_{\text{ext}}dV + \mu dN \tag{1.8}$$

3. 가역과정과 내부에너지 :

   가역 과정 (reversible process) 에서 열은

$$\delta q_{rev} = TdS. \tag{1.9}$$

   이고, 계가 가역적으로 부피 팽창과 같은 기계적 일과 화학적 일을 하는 경우에 계의 총 일은 다음과 같이 주어진다.

$$\delta w_{rev} = -PdV + \mu dN, \tag{1.10}$$

   그러므로 가역 과정에서 내부에너지의 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dU = TdS - PdV + \mu dN.} \tag{1.11}$$

1.2.4 제1종 영구기관

1. 영구기관 (perpetual motion machine) : 에너지의 추가 공급없이도 계속 운동하는 가상의 기계장치.
2. 제1종 영구기관 : 열역학 제1법칙, 즉 에너지보존 법칙에 위배되는 영구기관.

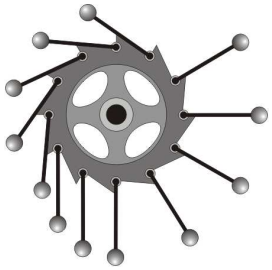


그림 1.4 – 제1종 영구기관



그림 1.5 – 영구기관에 대한 만평

1.3 엔탈피

1. 내부에너지는 개념적 그리고 이론적으로는 유용하나 물리적 변화나 화학 반응에서 발생하는 계의 내부 에너지 변화를 실험으로 측정하기 어렵다.
   (a) 계의 내부에너지 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열과 일을 측정하여 간접적으로 얻어짐.
   (b) 대부분의 화학 실험이 일정 온도와 일정 압력 하에서 진행. → 일을 구하기 위해서는 부피 변화 측정 필요. (예 : 25°C 에서 얼음이 녹는 경우)
2. 일정 압력하에서 계가 흡수하거나 방출한 열을 측정하여 쉽게 구할 수 있고, 계의 내부에너지를 대체할 수 있는 새로운 열역학 상태함수가 요구됨. → 엔탈피 (enthalpy).
3. 엔탈피 H 의 정의 :

$$H \equiv U + PV \tag{1.12}$$

4. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dH :

$$\begin{aligned} dH &= dU + pdV + Vdp, \\ &= \big(TdS - pdV + \mu dN\big) + pdV + Vdp, \\ &= TdS + Vdp + \mu dN. \end{aligned} \tag{1.13}$$

5. 계가 흡수 또는 방출한 열량과 내부에너지, 그리고 엔탈피 :

(a) 일정 온도, 일정 부피, 일정 입자 수 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량과 내부에너지와의 관계 :

$$dU_V = TdS - PdV + \mu dN = TdS = dq_V \Rightarrow \Delta U_V = q_V \tag{1.14}$$

q_V 는 일정 부피 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량.

(b) 일정 온도, 일정 압력, 일정 입자 수 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량과 엔탈피와의 관계 :

$$dH_P = TdS + VdP + \mu dN = TdS = dq_P \Rightarrow \Delta H_P = q_P \tag{1.15}$$

q_P 는 일정 압력 하에서 계가 흡수 또는 방출한 열량.

6. 액체와 고체의 경우에 $\Delta U \approx \Delta H$.

제 2 장

엔트로피와 열역학 제 2, 그리고 제 3 법칙

2.1 열역학 과정의 자발성 또는 비가역성

1. 열역학 과정 (thermodynamic process) : 열역학 계의 물리적 또는 화학적 변화.
2. 열역학 과정의 자발성 (spontaneity) 또는 비가역성 (irrevesibility) : 주어진 조건에서 열역학 과정이 외부의 도움없이 한 방향으로만 일어나는 것.
3. 예 :
   - 기체의 확산

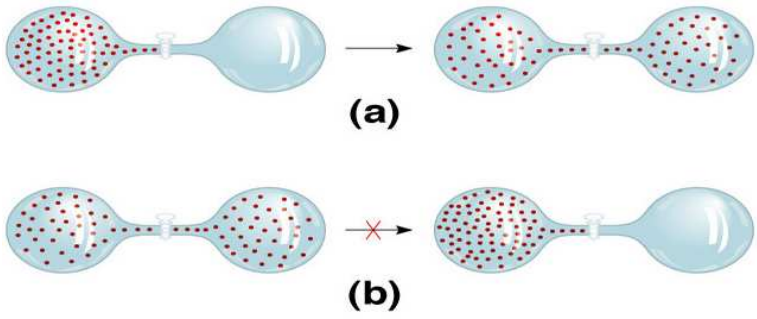


그림 2.1 – 기체의 확산

   - 0°C 이상에서 얼음이 녹는 것 : $H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$
   - 소듐 조각과 물과의 반응 : $2Na(s) + 2H_2O(aq) \longrightarrow 2NaOH + H_2(g)$

2.2 자발성의 원인과 엔트로피

1. Thomsen-Bertholet 원리 : 19세기 중엽에 덴마크의 화학자 Julium Thomsen과 프랑스의 화학자 Marcellin Berthelot의 주장.

> "모든 자발적인 화학반응은 열을 방출하면서 발생하는, 즉 발열반응이고, 어떤 조건에서 여러가지 반응이 일어날 가능성이 있을 때 실제로 일어나는 화학반응은 열이 가장 많이 발생하는 반응" ⟶ 잘못된 주장

(a) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\quad \Delta H = -890.4$ kJ

(b) $H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow 2H_2O(l)$ $\quad \Delta H = -56.2$ kJ

(c) $NH_4NO_3(s) \longrightarrow NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq)$ $\quad \Delta H = \mathbf{25.0}$ kJ

(d) $H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$ $\quad \Delta H = \mathbf{6.01}$ kJ

[(d)번 해설] 25°C에서 얼음은 자발적으로 녹는다. 이때 얼음이 녹기 위해서는 물분자들 사이의 끌어당김 상호작용을 끊어주어야 하므로 에너지 (열)을 흡수하여야 한다. 즉, 25° 에서 얼음이 녹는 과정은 자발적 과정이지만 흡열과정이다. [그림 2.2]

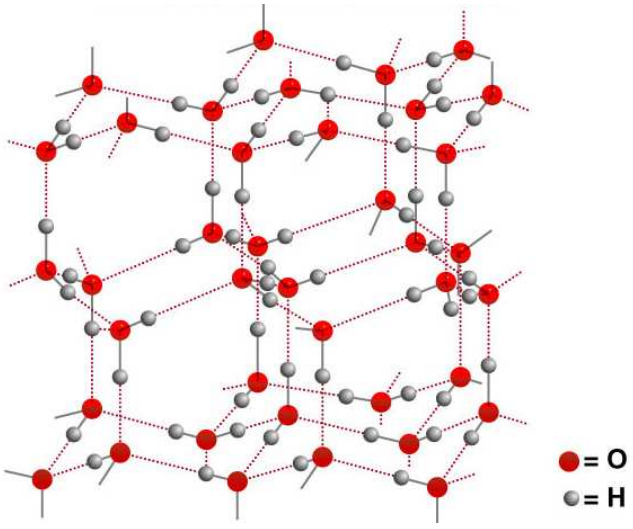


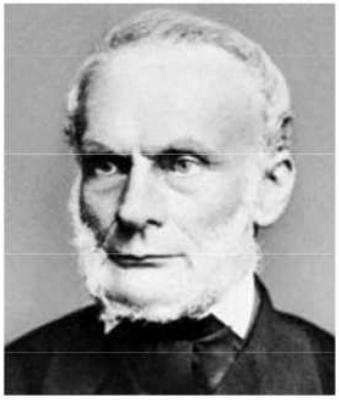
그림 2.2 – 얼음의 3차원 입체구조. 한 개의 산소원자는 네 개의 수소원자와 공유결합 혹은 수소결합에 의해 결합되어 있다. 점선은 산소원자와 수소원자 간의 수소결합을 나타낸다.

2. Clausius에 의한 엔트로피 (entropy) 개념 도입 ⇒ "모든 자발적 과정에서 계의 엔트로피는 증가한다."

Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 "엔트로피 (entropy)" 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$
$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$



"우주의 에너지는 일정하다."

"우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다."

그림 2.3 – Rudolf Clausius

2.3 엔트로피와 열역학 제 2 법칙

1. 열역학 제 2 법칙
   (a) 고립계에서 자발적 과정 (spontaneous proces) 혹은 비가역적 과정 (irreversible process)인 경우에 $dS > 0$ 이다.
   (b) 고립계에서 가역 과정 (reversible process)인 경우에 $dS = 0$ 이다.
   (c) 고립계에서 불가능한 과정 (impossible process)인 경우에 $dS < 0$ 이다.
2. 고립계에서 평형인 경우에 엔트로피는 최대가 된다.
3. 닫힌계와 열린계에서 일어나는 임의의 과정에 대하여 엔트로피 변화는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{\delta q}{T} \qquad \text{(Clausius 부등식)}} \tag{2.1}$$

   (a) 가역 과정인 경우 :

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \tag{2.2}$$

   (b) 자발적 혹은 비가역 과정인 경우 :

$$dS > \frac{\delta q_{\text{irrev}}}{T} \tag{2.3}$$

(c) 불가능한 과정인 경우 :

$$dS < \frac{\delta q_{\text{impos}}}{T} \tag{2.4}$$

4. 엔트로피는 열로써 에너지가 한 장소에서 다른 장소로 이동하려는 경향을 나타낸다.

5. 엔트로피는 상태함수이므로 열역학 계의 처음 상태와 나중 상태에만 의존하며, 그 과정에는 의존하지 않는다. 결과적으로 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 이상기체의 등온 비가역 팽창에서 엔트로피 변화는 가역 과정에서의 엔트로피 변화와 같다.

$$\Delta S_{irr} = \Delta S_{rev} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = -\int_1^2 \frac{\delta w}{T} = \int_1^2 \frac{PdV}{T} = nR\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{2.5}$$

♣ **예제** 이상기체에서 엔트로피의 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$d\bar{S} = \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \qquad \bar{C}_V \text{ 와 } R \text{ 은 상수} \tag{2.6}$$

위 식에서 $\bar{S}$, $\bar{C}_V$, $\bar{V}$ 는 각각 몰엔트로피, 일정부피 몰열용량, 그리고 몰부피이다. 계가 $(T_0, \bar{V}_0)$ 에서 $(T_1, \bar{V}_1)$ 으로 변할 때, 계의 몰엔트로피의 변화량 $\Delta\bar{S}$ 은 ?

[**해설**] 상태함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 그 변화량은 경로에 관계없다. 그러므로 처음 경로를 $(T_0, V_0) \to (T_1, V_0)$, 그리고 다음 경로를 $(T_1, V_0) \to (T_1, V_1)$ 으로 해도 그 값은 변하지 않는다. 그러므로 $\Delta\bar{S}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{S} &= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} d\bar{S} \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \\
&= \bar{C}_V \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + R\ln\left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_0}\right).
\end{aligned} \tag{2.7}$$

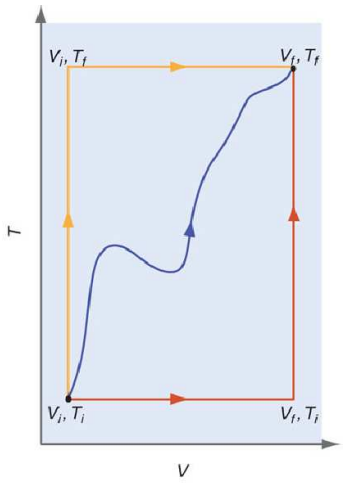


그림 2.4 – 상태함수들의 적분은 경로에 관계없이 초기상태 (V_i, T_i)와 최종상태 (V_f, T_f)의 값에만 의존한다.

6. 엔트로피는 상태 함수이므로 다음과 같은 순환 적분 (cyclic integral)이 성립한다 :

$$\oint dS = 0. \tag{2.8}$$

7. 제2종 영구기관 : 열역학 제2법칙에 위배되는 가상적인 기계 혹은 장치.

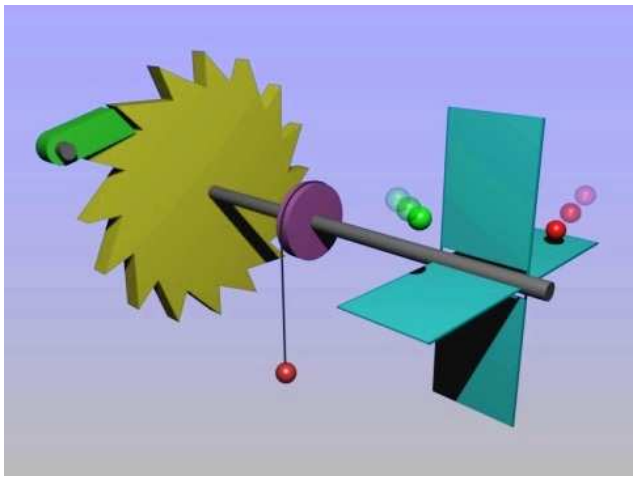


그림 2.5 – Brownian ratchet or Feynman ratchet.

2.4 엔트로피에 대한 기본 열역학 식

1. 엔트로피에 대한 기본 열역학 식 : $S = S(U, V, n)$

2. 내부에너지 (U), 부피 (V), 그리고 입자 수 (n)를 엔트로피의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.

3. 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 (전미분)은 다음과 같이 나타낼 수 있다..

$$dS = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,N} dU + \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,N} dV + \Big(\frac{\partial S}{\partial N}\Big)_{U,V} dN \tag{2.9}$$

(1.11) 식으로부터 내부에너지의 미분 형태는 다음과 같이 주어지므로

$$dU = TdS - PdV + \mu dN, \tag{2.10}$$

(2.10) 식에 의해 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분은 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$\boxed{dS = \left(\frac{1}{T}\right)dU + \left(\frac{P}{T}\right)dV - \left(\frac{\mu}{T}\right)dN.} \tag{2.11}$$

(2.9) 식과 (2.11) 식을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,N}, \tag{2.12a}$$
$$\frac{P}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,N}, \tag{2.12b}$$
$$\frac{\mu}{T} = -\Big(\frac{\partial S}{\partial N}\Big)_{U,V}. \tag{2.12c}$$

2.5 최대다중도 원리와 엔트로피

1. 용어 설명

   (a) 상태 (state) : 계에 존재하는 입자들의 일반적인 배치

   (b) 미시상태 (microstate) : 주어진 상태를 만족하는 입자들의 특정한 배치

   (c) 다중도 (multiplicity) : 주어진 상태를 만족하는 미시상태들의 총 수.

   (d) 다중도 함수 (multiplicity function) :

$$W(n, N) = \frac{N!}{n!(N-n)!}. \tag{2.13}$$

♣ **예제** $N = 100$ 번 동전 던지기.

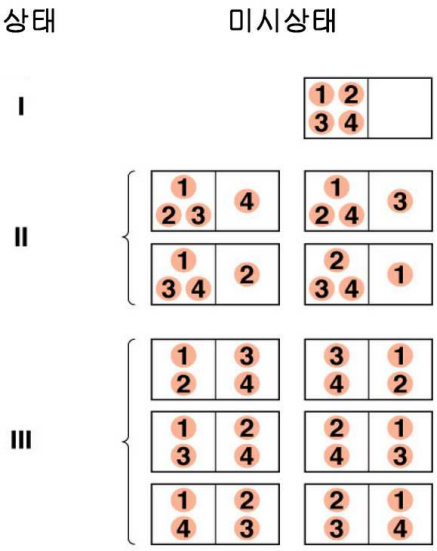
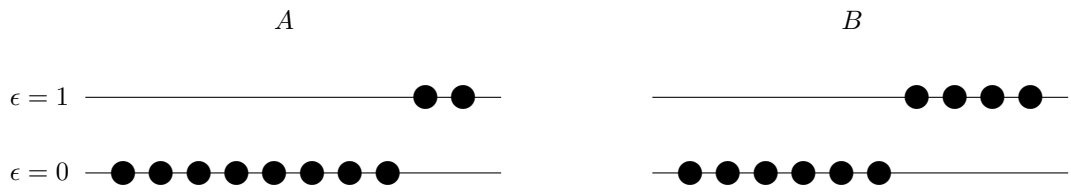


그림 2.6 – 두 구간으로 나뉘어진 계에 존재하는 네 개의 분자들에 대한 상태들과 미시상태들

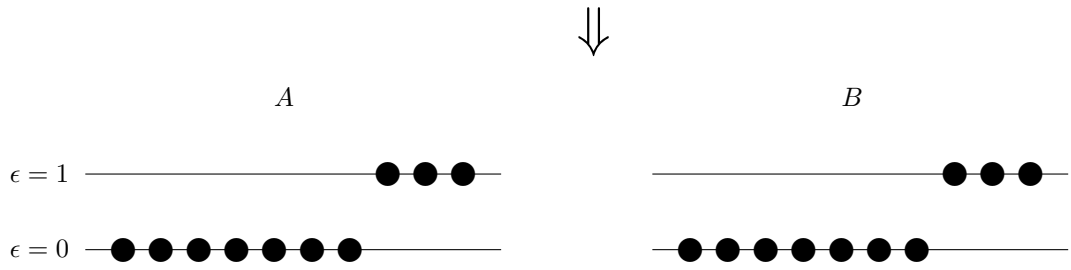
2. 최대다중도 원리 (maximum multiplicity principle) : (열역학) 계가 최대 다중도를 갖는 방향으로 움직이려는 경향.

   ♣ **예제** 동전 던지기에서 $HHHH$ 와 $HTHH$ 구성 간에 어떤 구성을 가질 가능성이 더 큰가? → 다중도를 비교하라!

3. 최대 다중도 원리는 열이 왜 한 방향으로만 흐르는지 설명한다.

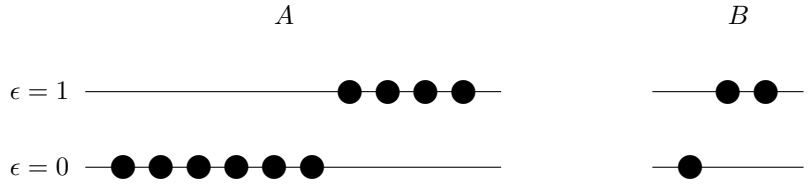


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{8!2!} \times \frac{10!}{6!5!} = 45 \times 210 = 9450. \tag{2.14}$$

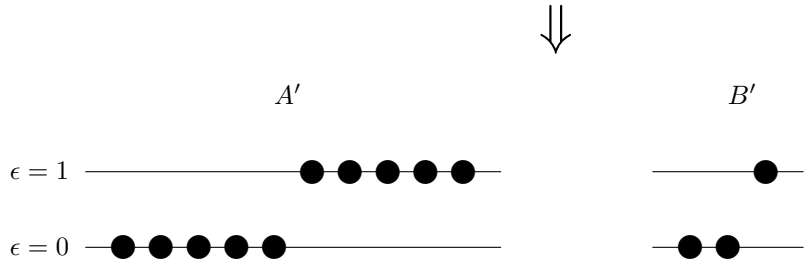


$$W_{\rm tot} = W_A W_B = \frac{10!}{7!3!} \times \frac{10!}{7!3!} = 120 \times 120 = 14400. \tag{2.15}$$

4. 에너지는 항상 낮은 쪽으로만 이동하지 않는다.



$$W_{\rm tot} = W_A W_B = \frac{10!}{6!4!} \times \frac{3!}{1!2!} = 210 \times 3 = 630. \tag{2.16}$$



$$W'_{\rm tot} = W'_A W'_B = \frac{10!}{5!5!} \times \frac{3!}{2!1!} = 252 \times 3 = 756. \tag{2.17}$$

5. 고립계가 평형 상태에 있을 때 (최대) 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식 :

$$\boxed{S = k_B \ln W = k_B \ln \Omega(U, V, n)} \tag{2.18}$$

위 식에서 W는 평형 상태 고립계의 다중도이다.

6. (2.18) 식은 미시계 (microscopic world)와 거시계 (macroscopic world)를 연결하는 식



그림 2.7 – 오스트리아 빈의 중앙묘지에 있는 Ludwig Boltzmann의 묘비. 묘비의 맨 위에 Boltzmann 공식이 새겨져 있다.

0이다. ⇒ (2.18) 식은 열역학 계의 미시적 성질인 다중도의 관점에서 거시적 성질인 엔트로피를 정의한다.

7. 다중도와 엔트로피의 변화 :

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_f - S_i \\ &= k_B \ln \frac{W_f}{W_i} \end{aligned} \tag{2.19}$$

만약 $W_f > W_i$ 이면, $\Delta S > 0$.

만약 $W_f < W_i$ 이면, $\Delta S < 0$.

8. 사건의 불가능성 (impossibility)과 일어날 확률이 매우 낮다는 것 (improbability).

2.6 격자 모델

1. 격자 모델 (lattice model) : 격자 모델에서 원자나 분자는 구형의 단단한 구슬 (bead)로 나타난다. 그리고, 전체 공간은 격자 자리라고 불리는 구슬 크기의 네모 상자로 표현된다. 각 격자점은 0개나 1개의 구슬만을 포함할 수 있다.
   (a) 기체의 팽창 (그림 2.8)
   (b) 두 물질의 섞임 또는 확산 (그림 2.9)
   (c) 고무의 탄성 (그림 2.10)

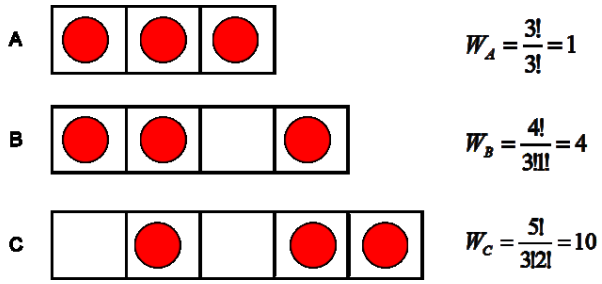


그림 2.8 – 기체의 팽창에 대한 격자 모델

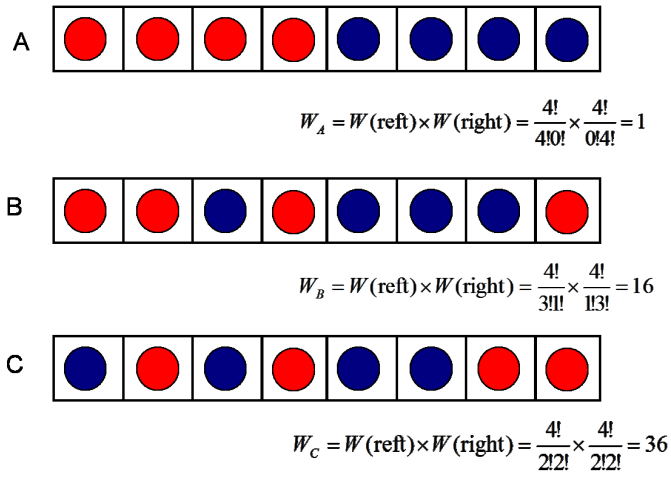


그림 2.9 – 두 물질의 확산에 대한 대한 격자 모델

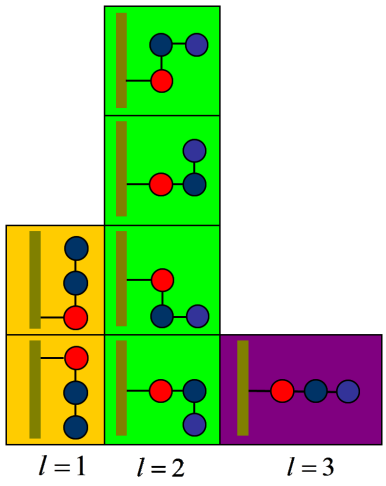


그림 2.10 – 고무의 탄성에 대한 대한 격자 모델

2. 격자 모델로부터 이상기체의 상태식 유도 (그림 2.11) :

M 개의 격자 자리와 N 개의 입자를 가진 격자에 대해 엔트로피에 대한 Boltzmann 공

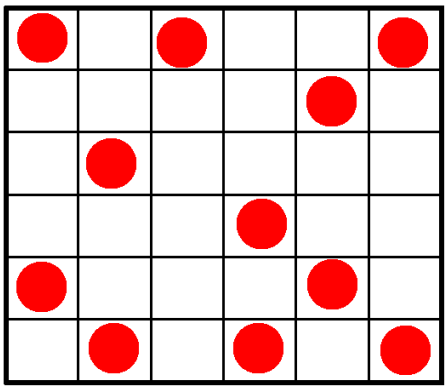


그림 2.11 – 이상 기체에 대한 격자 모델

식을 이용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$S = k_B \ln W(N, M) = k_B \ln \left(\frac{M!}{N!(M-N)!} \right). \tag{2.20}$$

엔트로피의 상태식 중 하나인 (2.12b) 식을 이용하여 이상기체의 상태식을 구하기 위해 먼저 아래 식을 유도한다.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} \left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} \left(\frac{M}{V}\right)_{U,N} \tag{2.21}$$

Stirling 근사법을 이용하면 (2.20) 식의 엔트로피 S에 대해 다음과 같은 근사식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} S &\approx k_B \ln \left(\frac{M^M}{N^N (M-N)^{(M-N)}} \right) \\ &= k_B (M \ln M - N \ln N - (M-N) \ln (M-N)). \end{aligned} \tag{2.22}$$

S의 M에 대한 1차 도함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} = -k_B \ln \left(1 - \frac{N}{M}\right), \tag{2.23}$$

(2.12b) 식으로부터 다음과 같은 이상기체의 상태식을 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \\ &= \frac{M}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}, \\ &= -k_B\frac{M}{V}\ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \\ &\approx -k_B\frac{M}{V}\left(-\frac{N}{M}-\frac{1}{2}\left(\frac{N}{M}\right)^2+\cdots\right), \\ &\approx \frac{k_BN}{V}. \end{aligned} \tag{2.24}$$

(2.24) 식으로부터 다음의 상태식이 유도된다.

$$\boxed{P=\frac{Nk_BT}{V}.} \tag{2.25}$$

[참고] Stirling 근사 : $\ln x! \approx x\ln x - x \Rightarrow x! \approx x^x e^{-x}$

2.7 열역학 제 3 법칙과 절대 엔트로피

1. 열역학 제 3 법칙 (Nernst 의 정리) : 절대 0 도 (O K) 에서 완전 결정성 물질의 엔트로피는 0 이다.

$$\boxed{S(0\text{ K}) = k_B\ln W(0\text{ K}) = k_B\ln(1) = 0} \tag{2.26}$$

2. 열역학 제 3 법칙에 의해 온도 T 에서 절대 엔트로피를 구할 수 있다.

$$\bar{S}^\circ(T) - \bar{S}^\circ(0) = \int_0^{T_\text{m}}\frac{\bar{C}_P^\circ(s)}{T}dT + \frac{\Delta\bar{H}_\text{fus}^\circ}{T_\text{m}} + \int_{T_\text{b}}^{T_\text{m}}\frac{\bar{C}_P^\circ(l)}{T}dT + \frac{\Delta\bar{H}_\text{vap}^\circ}{T_\text{b}} + \int_T^{T_\text{b}}\frac{\bar{C}_P^\circ(g)}{T}dT. \tag{2.27}$$

2.8 열적, 기계적, 화학적 평형

2.8.1 열적 평형 : 열 교환과 온도

1. 온도는 열 교환이 일어나는지를 판단할 수 있는 척도이다.

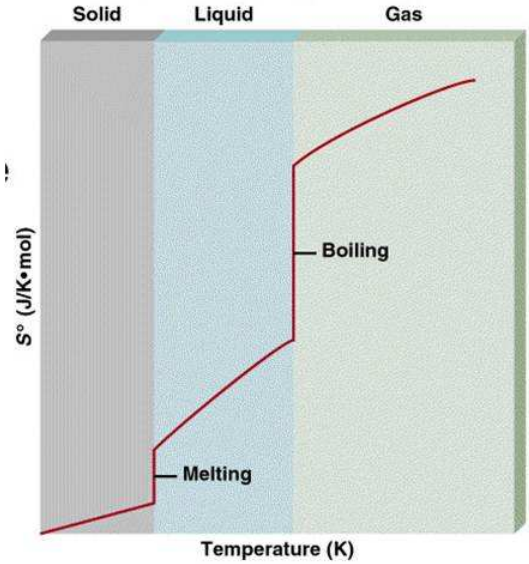
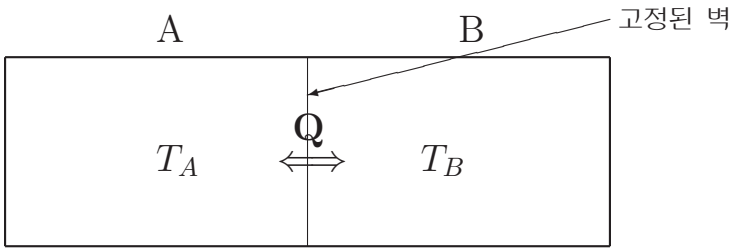


그림 2.12 – 온도에 따른 절대 엔트로피의 변화



A 계와 B 계 사이에 열 교환 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **불가능**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **불가능**.

그림 2.13 – 고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

2. 열적 평형 (thermal equilibrium) :

   고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환은 있지만, 부피 변화나 물질 교환은 일어나지 않는다.

   두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.28}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2.29}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{2.30}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화나 물질 교환이 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이고, $dN_A = dN_B = 0$ 이다. 또한, (2.28) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$dU_{tot} = dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A. \tag{2.31}$$

(2.30) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right] dU_A. \tag{2.32}$$

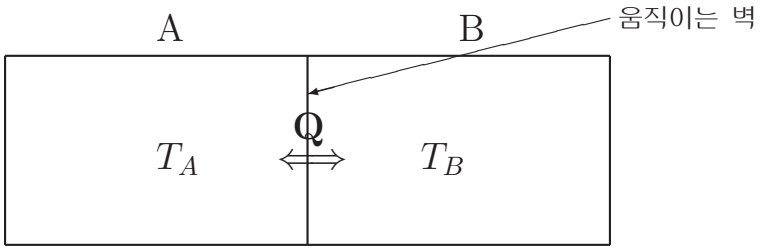
엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이므로 (2.32) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. \tag{2.33}$$

평형 상태에서 $dS_{\text{tot}} = 0$ 이므로 (2.33) 식으로부터 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{2.34}$$

3. A 계와 B 계의 온도가 다른 경우에 열 에너지 이동의 방향은 (2.32) 식으로부터 구할 수 있다. 열이 이동하는 자발적 반응인 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.32) 식은 다음과 같이



A 계와 B 계 사이에 열 교환 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **불가능**.

그림 2.14 – 움직이는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

씌여진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V,N_B}\right] dU_A = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A > 0. \tag{2.35}$$

만약 $T_A > T_B$ 라면 $1/T_A - 1/T_B < 0$ 이고, (2.35) 식을 만족하기 위해서는 $dU_A < 0$, 즉 A 계의 내부에너지가 감소하여야 한다. 즉, 열은 A 계에서 B 계로 흐른다.

4. 최대 엔트로피의 관점보다 같은 온도의 관점에서 평형을 기술하는 것이 더 유리한 이유는 온도는 측정 가능하기 때문이다.

2.8.2 기계적 평형 : 압력과 부피 변화

1. 압력은 부피 변화의 추진력 (driving force) 이다.
2. 기계적 평형 (mechanical equilibrium) 의 조건 :

   움직이는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 벽의 이동에 의한 부피 변화는 있지만, 벽에 의해 물질 교환은 일어나지 않는다.

   두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.36}$$

   또한, 두 열역학 계의 부피의 합은 고정되어 있으므로

$$V_{tot} = V_A + V_B = \text{일정}. \tag{2.37}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로,

$$S_{tot} = S_A + S_B. \tag{2.38}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{2.39}$$

A 계와 B 계 사이에 물질 교환이 없으므로 $dN_A = dN_B = 0$ 이다. 또한, (2.36) 식과 (2.37) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dV_{tot} &= dV_A + dV_B = 0 \Rightarrow dV_B = -dV_A. \end{aligned}$$

(2.39) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dV_B = -dV_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B}\right] dV_A. \tag{2.40}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $P/T = (\partial S/\partial V)_{U,n}$ 이므로 (2.40) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right) dV_A. \tag{2.41}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로 이 조건을 만족하기 위해서는 (2.41) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{2.42}$$

이고,

$$\boxed{\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B} = 0 \Rightarrow P_A = P_B.} \tag{2.43}$$

이어야 한다. 그러므로 기계적 평형은 두 계의 온도와 압력이 같을 때, 즉 $T_A = T_B$ 이고 $P_A = P_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 압력이 다른 경우에 부피 변화의 방향은 (2.41) 식으로부터 구할 수 있다. 부피 변화가 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.41) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right) dV_A, \\ &= \frac{(P_A - P_B)}{T} dV_A > 0 \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}\right) \end{aligned} \tag{2.44}$$

만약 $P_A > P_B$ 라면 $(P_A - P_B)/T > 0$ 이고, (2.44) 식을 만족하기 위해서는 $dV_A > 0$, 즉 A 계의 부피는 증가하여야 한다. 즉, A 계의 부피는 팽창한다.

2.8.3 화학 평형 : 화학퍼텐셜과 입자 교환

1. 화학퍼텐셜은 일정한 상 (phase) 에 있는 물질이 다른 상으로 움직이려는 경향을 나타낸다.

2. 화학 평형 (chemical potential) 의 조건 :

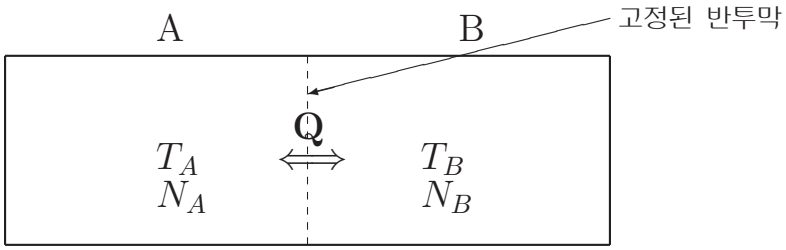
   고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 반투막을 통한 물질 교환은 있지만, 반투막이 고정되어 있으므로 부피 변화는 일어나지 않는다.

   두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.45}$$

   또한, 두 열역학 계에 있는 입자들의 총 합은 일정하다. 즉,

$$N_{tot} = N_A + N_B = \text{일정}. \tag{2.46}$$



A 계와 B 계 사이에 열 교환 **가능**.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **불가능**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **가능**.

그림 2.15 – 고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2.47}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot}는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{2.48}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화는 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$이다. 또한, (2.45) 식과 (2.46) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dN_{tot} &= dN_A + dN_B = 0 \Rightarrow dN_B = -dN_A. \end{aligned}$$

(2.48) 식에서 dU_B를 $-dU_A$로 그리고 $dN_B = -dN_A$로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B}\right] dN_A. \tag{2.49}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $\mu/T = -(\partial S/\partial n)_{U,V}$ 이므로, (2.49) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dN_A. \tag{2.50}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (2.50) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B} \tag{2.51}$$

이고,

$$\boxed{\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B} = 0 \Rightarrow \mu_A = \mu_B} \tag{2.52}$$

이어야 한다. 즉, 화학 평형은 같은 온도에서 두 계의 화학퍼텐셜이 같을 때, 즉 $T_A = T_B$ 이고 $\mu_A = \mu_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 화학퍼텐셜이 다른 경우에 물질 이동의 방향은 (2.50) 식으로부터 구할 수 있다. 물질의 이동이 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.50) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dN_A, \\ &= -\frac{(\mu_A - \mu_B)}{T} dN_A > 0. \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned} \tag{2.53}$$

만약 $\mu_A > \mu_B$ 라면 $(\mu_A - \mu_B)/T > 0$ 이고, (2.53) 식을 만족하기 위해서는 $dN_A < 0$, 즉 A 계에 있는 입자 수가 감소하여야 한다. 즉, 입자들은 A 계에서 B 계로 이동한다.

4. 입자들은 화학퍼텐셜이 높은 상에서 화학퍼텐셜이 낮은 상으로 이동하려는 경향이 있으므로, 화학 퍼텐셜 μ 는 **입자들의 탈출 경향**이라고도 불린다.

2.9 평형과 요동

1. 평형 (equilibrium) 의 측정 : 열역학 계의 평형은 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙의 기본 개념인 내부에너지와 엔트로피에 의해 결정된다. 그러나 직접적으로 에너지와 엔트로피를 측정할 방법은 없으므로 평형에 대한 해석은 온도, 압력, 일과 열 같은 측정 가능한 양으로부터 간접적으로 얻어진다.

2. 요동 (fluctuation) : 열역학 함수들이 그 평형에서의 값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서의 표준편차.

제 3 장

Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지

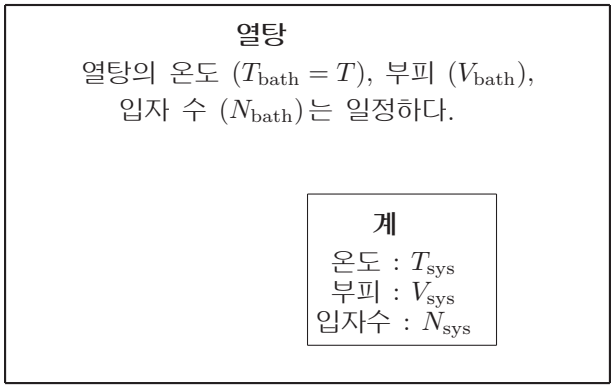
3.1 최대 엔트로피로부터 최소 자유에너지로 전환

1. 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{surr}} \geq 0$ 은 계에서 임의의 과정이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
2. Helmholtz 자유에너지 (Helmholtz free energy) 와 Gibbs 자유에너지 (Gibbs free energy) 를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위의 엔트로피를 구체적으로 고려해야 할 필요가 없어진다.

3.2 Helmholtz 자유에너지

3.2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유에너지

1. 열탕 (heat bath) : 계의 온도를 일정하게 유지하는, 계를 둘러싸고 있는 주위.
2. 계 (system) 와 열탕 (heat bath) 으로 구성된 전체 계 (total system) 가 있다. 전체계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T 로 유지된다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 부피 (V_{sys}), 입자 수 (N_{sys})도 일정하다.

그림 3.1 – 계와 열탕으로 구성되어 있는 고립계. 계와 열탕 사이에는 열 출입을 통한 에너지 교환만 가능하다.

전체 계는 고립계이므로 전체 계의 내부에너지 변화량 dU_{tot}은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}. \tag{3.1}$$

위와 같은 이유로 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot}은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{3.2}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath}를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. (2.11) 식으로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T} dN_{\text{bath}}. \tag{3.3}$$

열탕의 부피와 입자 수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dN_{\text{bath}} = 0$이고, (3.3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{3.4}$$

(3.1) 식과 (3.4) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{3.5}$$

(3.5) 식을 (3.2)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{3.6}$$

계의 Helmholtz 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$\boxed{A_{\text{sys}} \equiv U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}},} \tag{3.7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \tag{3.8}$$

계의 온도가 일정하게 유지되므로 $dT = 0$이고, (3.8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{3.9}$$

마지막으로 (3.10) 식을 (3.6) 식에 대입하면 다음과 같은 열역학 제 2 법칙에 대한 Helmholtz 자유 에너지 식이 얻어진다.

$$\boxed{dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0 \quad (\text{계의 온도, 부피, 입자 수가 일정할 때})} \tag{3.10}$$

3.2.2 Helmholtz 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정

1. Helmholtz 자유에너지는 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정에 대한 기준을 제공한다.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Helmholtz 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 계의 Helmholtz 자유에너지는 최소가 된다.
3. (3.10) 식 :

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S \leq 0 \tag{3.11}$$

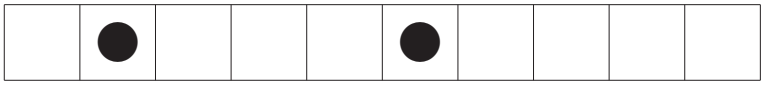
⇒ 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Helm-

(a) 이량체로 존재하는 경우



$U_{\text{dimer}} = -\epsilon$

(b) 단량체로 존재하는 경우



$U_{\text{monomer}} = 0$

그림 3.2 – (a) 한 개의 이량체로 존재하는 경우와 (b) 두 개의 단량체로 존재하는 경우

holtz 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행된다.

4. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 내부에너지를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.

   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.

   (b) 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 에너지 주도 (energy-driven) 과정.

♣ **예제 1** 일정 온도 T 에서 V 개의 선형 격자 자리 (lattice sites) 를 가진 용기에 2 개의 단량체 (monomer) 가 들어 있다. [그림 3.2]

두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호 작용 (attractive interaction) 에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체 (dimer) 가 된다. 이 때 두 단량체 간의 결합 에너지 $U = -\epsilon(\epsilon > 0)$ 이다. 어떤 조건에서 두 단량체는 결합하여 이량체가 되는가?

(a) **한 개의 이량체로 존재하는 경우 :** V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 $W_{\text{dimer}} = V - 1$ 이다. 이량체로 존재하는 경우에 내부에너지 $U_{\text{dimer}} = -\epsilon$ 이고, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{\text{dimer}} = k_B \ln W_{\text{dimer}} = k_B \ln(V-1)$ 이므로, 이 때의 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer} 는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{dimer}} = U_{\text{dimer}} - TS_{\text{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1). \tag{3.12}$$

(b) **두 개의 단량체로 존재하는 경우 :** 두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부에너지 $U_{\text{monomer}} = 0$ 이다. 또한, 두 단량체가 인접하지 않은 경우의 다중도는

다음과 같이 구할 수 있다.

$$W_{\text{monomer}} = W_{\text{total}} - W_{\text{dimer}} \tag{3.13}$$

$$= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), \tag{3.14}$$

그러므로 Boltzmann 공식 $S_{\text{monomer}} = k_B \ln W_{\text{monomer}}$ 을 이용하면 단량체로 존재하는 경우에 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{monomer}} = U_{\text{monomer}} - TS_{\text{monomer}} = -TS_{\text{monomer}} \tag{3.15}$$

$$= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. \tag{3.16}$$

이량체는 낮은 온도에서 더 안정하다. 반면에, 높은 온도에서는 단량체로 존재하는 것이 선호된다. 이량체가 단량체로 되는 과정은 흡열 과정이다. 단량체가 이량체로 분

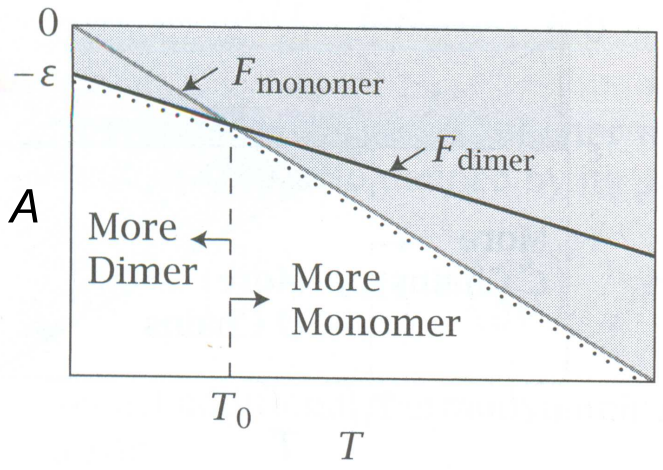


그림 3.3 – 단량체-이량체에 대한 Helmholtz 자유에너지

해될 때의 온도 T_0 :

$$-\epsilon - k_B T_0 \ln(V-1) = -k_B T_0 \left[\ln\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right],$$

$$\Rightarrow \quad \epsilon = k_B T_0 \ln\left(\frac{V}{2} - 1\right),$$

$$\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln((V/2) - 1)}. \tag{3.17}$$

단량체와 이량체는 분해 온도 T_0 에서 둘 다 안정하다.

♣ **예제 2** 고분자가 빈용매 (poor solvent) 에 들어가면 일정한 조건에서 열린 형태 (open

form) 에서 밀집 형태 (compact form) 로 변형이 일어난다. 일정한 온도 T 에서 네 개의 단량체로 된 고분자가 빈용매가 들어있는 일정한 부피의 용기에 들어 있다고 가정하자. 어떤 조건에서 열린 형태에서 밀집 형태로 변형되는가 ?

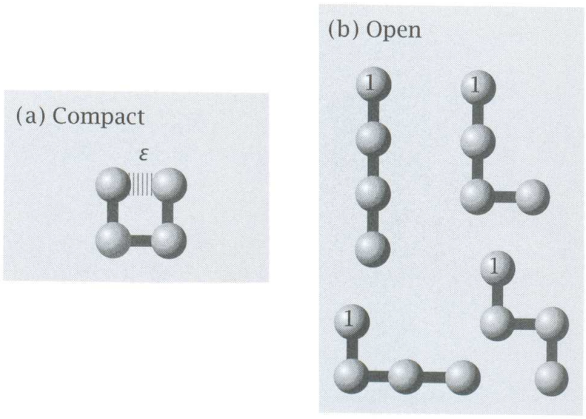


그림 3.4 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 고분자 구조

(a) **밀집 형태** $A_C = U_C - TS_C = -\epsilon - k_B T \ln 1 = -\epsilon$

(b) **열린 형태** $A_O = U_O - TS_O = 0 - k_B T \ln 4 = -k_B T \ln 4$

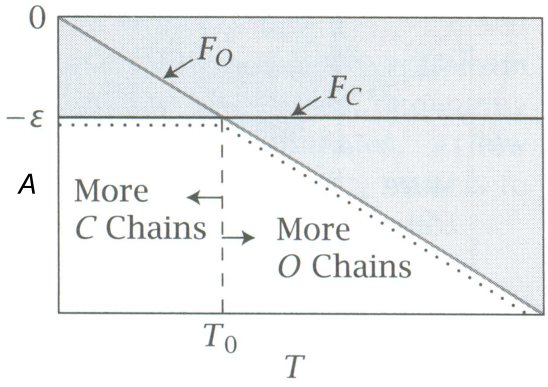


그림 3.5 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 Helmholtz 자유에너지

$\Rightarrow$ 변형이 일어나는 온도 $T_0 = \epsilon/(k_B \ln 4)$.

3.2.3 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식

1. 평형상태에서 Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 : $A = A(T, V, N)$.
2. 평형상태에서 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자 수 (N) 을 Helmholtz 자유에너지의 **자연변수 (natural variables)** 라고 한다.

3. Helmholtz 자유에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dA 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dA &= d(U - TS) = dU - TdS - SdT \\ &= \big(TdS - PdV + \mu dN\big) - TdS - SdT \\ &= -SdT - PdV + \mu dN. \end{aligned} \tag{3.18}$$

또한, $A(T, V, N)$ 의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dA(T, V, N) = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,N} dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T} dN, \tag{3.19}$$

(3.18) 식과 (3.19) 을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,N} \tag{3.20a}$$

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} \tag{3.20b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}. \tag{3.20c}$$

3.3 Gibbs 자유에너지

3.3.1 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유에너지

1. 대기에 의해 온도와 압력은 일정하게 유지되므로 온도와 압력이 물리적 변화나 화학 반응에서 가장 쉽게 제어할 수 있는 열역학 변수이다.

2. 계 (system) 와 대기 (atmosphere) 로 구성된 전체 계가 있다. 전체 계는 고립계이고, 계와 주위는 움직이는 벽에 의해 구분된다. 대기에 의해 전체 계의 온도와 압력은 T 와 P 로 일정하게 유지된다. 전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부에너지 변화량 dU_{tot} 과 부피의 변화량 dV_{tot} 은 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{atm}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{atm}} = -dU_{\text{sys}}, \tag{3.21a}$$

$$dV_{\text{tot}} = dV_{\text{sys}} + dV_{\text{atm}} = 0 \Rightarrow dV_{\text{atm}} = -dV_{\text{sys}}, . \tag{3.21b}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 $dS_{\rm tot}$ 은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm tot} = dS_{\rm sys} + dS_{\rm atm} \geq 0. \tag{3.22}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 $dS_{\rm atm}$ 을 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피 변화량을 다음과 같이 쓸 수 있다.

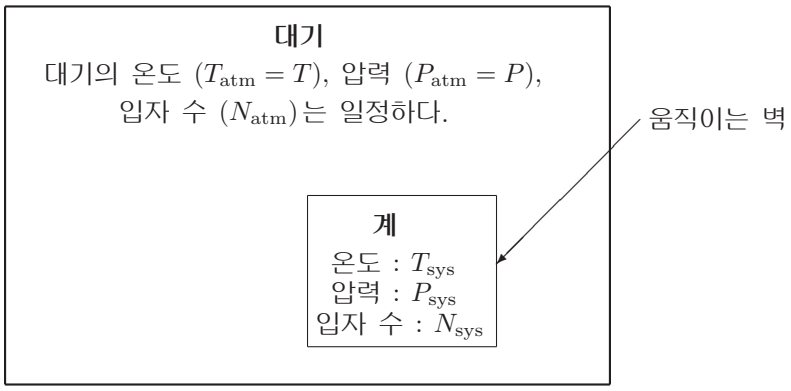
$$dS_{\rm atm} = \frac{1}{T} dU_{\rm atm} + \frac{P}{T} dV_{\rm atm} - \frac{\mu}{T} dN_{\rm atm}. \tag{3.23}$$

열탕의 입자 수가 일정하므로 $dN_{\rm atm} = 0$ 이고, (3.23) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\rm atm} = \frac{1}{T} dU_{\rm atm} + \frac{P}{T} dV_{\rm atm}. \tag{3.24}$$

(3.21a) 식과 (3.24) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\rm atm} = -\frac{1}{T} dU_{\rm sys} - \frac{P}{T} dV_{\rm sys}. \tag{3.25}$$



계의 온도 ($T_{\rm sys} = T$), 압력 ($P_{\rm sys} = P$), 입자 수 ($N_{\rm sys}$)도 일정하다.

그림 3.6 – 계와 대기로 구성되어 있는 고립계. 계와 대기 사이에는 열 출입과 부피 변화에 의한 일을 통한 에너지 교환이 가능하다.

(3.25) 식을 (3.22)에 대입하면 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\rm sys} - \frac{1}{T}dU_{\rm sys} - \frac{P}{T}dV_{\rm sys} \geq 0 \Rightarrow dU_{\rm sys} + PdV_{\rm sys} - TdS_{\rm sys} \leq 0. \tag{3.26}$$

계의 Gibbs 자유에너지를 다음과 같이 정의하면

$$\boxed{G_{\rm sys} \equiv H_{\rm sys} - TS_{\rm sys},} \tag{3.27}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG_{\rm sys} &= dH_{\rm sys} - TdS_{\rm sys} - S_{\rm sys}dT, \\ &= dU_{\rm sys} + PdV_{\rm sys} + V_{\rm sys}dP - TdS_{\rm sys} - S_{\rm sys}dT. \end{aligned} \tag{3.28}$$

계의 온도와 압력이 일정하게 유지되므로 $dT = dP = 0$ 이고, (3.28) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dG_{\rm sys} = dU_{\rm sys} + PdV_{\rm sys} - TdS_{\rm sys} = dH_{\rm sys} - TdS_{\rm sys}. \tag{3.29}$$

마지막으로 (3.29) 식을 (3.26) 식에 대입하면 다음과 같은 Gibbs 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dG_{\rm sys} = dH_{\rm sys} - TdS_{\rm sys} \leq 0 \quad \text{(계의 온도, 압력, 입자 수가 일정할 때)}} \tag{3.30}$$

3.3.2 Gibbs 자유에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도 과정

1. Gibbs 자유에너지는 온도와 압력의 함수이므로 열역학에서 가장 중요한 기본 함수들 중의 하나이다.
2. Gibbs 자유에너지는 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정에 대한 기준을 제공한다.
3. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Gibbs 자유에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유에너지는 최소이다.
4. (3.30) 식 :

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0 \tag{3.31}$$

⇒ 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Gibbs 자유에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행된다.

5. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 엔탈피를 감소시키는 방항으로 과정이 진행된다.

   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.

   (b) 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔탈피 주도 (enthalpy-driven) 과정.

6. 모든 자발적 화학 반응은 발열 반응이라고 주장하는 Thomsen-Berthelot 원리는 잘못된 주장이고, Helmholtz, Gibbs, 그리고 Boltzmann에 의해 반박되었다.

7. 1 기압하에서 얼음의 융해 과정에 대한 엔탈피, 엔트로피, 그리고 Gibbs 자유에너지 변화.

T (K)	ΔH_{fus} (kJ mol^{-1})	ΔS_{fus} (kJ mol^{-1} K^{-1})	ΔG_{fus} (kJ mol^{-1})
263	5.619	0.0206	0.213
273	6.008	0.0220	0.0
283	6.397	0.0234	-0.226

8. **ketone으로부터 acetal 생성 반응 :**

   ketone으로부터 acetal 생성에 있어서 ΔH 증가와 특히 ΔS의 감소로 그 형성에 대한 평형 상수가 크지 않다. acetal 형성에서 엔트로피 감소로 인한 바람직하지 못한 효과는 a 1,2- 또는 1,3-diol을 사용함으로써 피할 수 있다. 엔트로피 감소로 인한 효과를 제거하여도 acetal 형성에 대한 $\Delta G > 0$이다. 그러므로 정반응이 더욱 잘 진행되도록 생성되는 물을 제거한다.

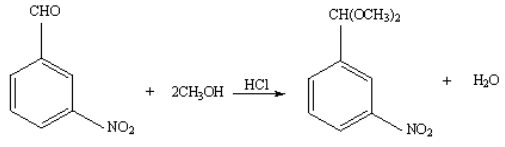


그림 3.7 – aldehyde로부터 acetal 형성

9. Allyl chloride는 공업적으로 높은 온도에서 propylene에 대하여 탈수소 반응 (hydrogen

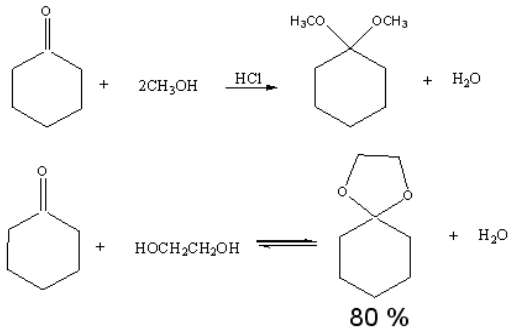


그림 3.8 – ketone으로부터 acetal 형성

abstraction) 을 통하여 대량으로 생산된다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \overset{500^oC}{\longrightarrow} ClCH_2CH{=}CH_2 + HCl \tag{3.32}$$

하지만, propylene과 Cl_2 사이에는 다음과 같은 첨가반응 (addition reaction)도 가능하다.

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \overset{500^oC}{\longrightarrow} CH_3CHClCH_2Cl \tag{3.33}$$

propylene과 염소의 반응에 있어서 첨가 반응과 탈수소 반응이 서로 경쟁한다. 온도가 높아질수록 엔트로피 감소의 이유로 염소 원자의 propylene 이중결합에 대한 첨가 반응은 잘 일어나지 않고, 대신에 탈수소 반응이 주 반응이 된다.

10. 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응 (Journal of Chemical Physics **16**, 661 (1948)) :

TABLE I. Values of heat of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere.

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Heat of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 9.243	− 9.243	− 9.261	− 9.276	− 9.28	− 9.28	− 9.25	− 9.22	− 9.18	− 9.14	− 9.09	− 9.04	− 8.98	− 8.93
2	−11.943	−12.356	−12.355	−12.311	−12.246	−12.17	−12.08	−11.99	−11.89	−11.79	−11.69	−11.58	−11.47	−11.36	−11.26
2.5	−14.114	−14.496	−14.496	−14.426	−14.34	−14.24	−14.13	−14.02	−13.90	−13.78	−13.66	−13.53	−13.39	−13.26	−13.13
3	−15.420	−15.817	−15.817	−15.74	−15.63	−15.53	−15.41	−15.29	−15.15	−15.02	−14.87	−14.73	−14.59	−14.43	−14.29
4	−17.032	−17.450	−17.449	−17.36	−17.24	−17.12	−16.98	−16.84	−16.69	−16.54	−16.38	−16.21	−16.04	−15.87	−15.72
5	−17.999	−18.430	−18.428	−18.33	−18.21	−18.08	−17.92	−17.77	−17.62	−17.45	−17.28	−17.10	−16.92	−16.73	−16.57
10	−19.934	−20.389	−20.386	−20.27	−20.14	−19.99	−19.81	−19.64	−19.46	−19.27	−19.08	−18.88	−18.67	−18.46	−18.28
100	−21.675	−22.152	−22.148	−22.01	−21.88	−21.71	−21.51	−21.31	−21.12	−20.90	−20.70	−20.48	−20.24	−20.02	−19.82
1000	−21.849	−22.328	−22.324	−22.19	−22.06	−21.88	−21.68	−21.48	−21.29	−21.07	−20.86	−20.64	−20.40	−20.17	−19.97
∞	−21.868	−22.348	−22.344	−22.21	−22.08	−21.90	−21.70	−21.50	−21.31	−21.09	−20.88	−20.66	−20.42	−20.19	−19.99

그림 3.9 – 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응과 반응 엔탈피

TABLE II. Values of free energy of polymerization of ethylene to polyethylene, both in the ideal gas state at a pressure of 1 atmosphere.

Number of ethylene units in polymer molecule n	Temperature in °K: 0	298.16	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Free energy of polymerization, kcal per mole of monomer														
1.5	− 8.877	− 6.289	− 6.271	−5.268	−4.278	−3.28	−2.28	−1.28	−0.29	+0.70	1.69	2.68	3.65	4.63	5.60
2	−11.943	− 7.674	− 7.645	−6.073	−4.530	−2.99	−1.47	+0.03	+1.54	3.02	4.50	5.96	7.42	8.86	10.31
2.5	−14.114	− 8.767	− 8.733	−6.811	−4.933	−3.06	−1.20	+ .63	2.45	4.26	6.06	7.85	9.65	11.41	13.16
3	−15.420	− 9.350	− 9.308	−7.12	−5.01	−2.90	−0.80	+1.29	3.34	5.38	7.41	9.43	11.45	13.46	15.44
4	−17.032	−10.059	−10.013	−7.52	−5.10	−2.69	− .30	+2.08	4.43	6.76	9.08	11.39	13.69	15.99	18.27
5	−17.999	−10.485	−10.435	−7.76	−5.16	−2.56	+ .01	2.56	5.09	7.59	10.08	12.56	15.03	17.50	19.96
10	−19.934	−11.335	−11.280	−8.25	−5.27	−2.31	+ .62	3.52	6.40	9.25	12.08	14.91	17.72	20.52	23.35
100	−21.675	−12.101	−12.040	−8.69	−5.37	−2.08	+1.16	4.37	7.58	10.75	13.88	17.02	20.14	23.24	26.40
1000	−21.849	−12.177	−12.117	−8.73	−5.38	−2.06	+1.22	4.46	7.69	10.89	14.06	17.23	20.38	23.52	26.71
∞	−21.868	−12.186	−12.125	−8.74	−5.39	−2.06	+1.22	4.47	7.71	10.91	14.08	17.25	20.41	23.55	26.74

그림 3.10 – 에틸렌으로부터 폴리에틸렌의 중합반응과 반응 Gibbs 자유에너지

3.3.3 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식

1. 평형상태에서 Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식 : $G = G(T, P, N)$

2. 평형상태에서 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자 수 (N)를 Gibbs 자유에너지의 **자연 변수 (natural variables)** 라고 한다.

3. Gibbs 자유에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dG는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG &= dH - TdS - SdT, \\ &= \big(TdS + VdP + \mu dN\big) - TdS - SdT, \\ &= -SdT + VdP + \mu dN. \end{aligned} \tag{3.34}$$

또한, $G(T, P, N)$의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} dN \tag{3.35}$$

(3.34) 식과 (3.35)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N} \tag{3.36a}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} \tag{3.36b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} \tag{3.36c}$$

♣ **Maxwell 관계식**

열역학 함수들인 U, H, A, G는 열역학 과정에 의존하지 않는 상태 함수이고, 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$dU = TdS - PdV, \tag{3.37a}$$

$$dH = TdS + VdP, \tag{3.37b}$$

$$dA = -SdT - PdV, \tag{3.37c}$$

$$dG = -SdT + VdP. \tag{3.37d}$$

상태 함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 Euler 검사에 의해 다음과 같은 Maxwell 관계식들이 유도된다.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{3.38a}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{3.38b}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{3.38c}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{3.38d}$$

3.4 열용량

1. T, V, 그리고 N은 Helmholtz 자유에너지 ($A(T,V,N)$의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 A를 정의할 때 나타나는 내부에너지 U나 엔트로피 S의 자연 변수는 아니다.

$$A(T,V,N) = U(T,V,N) - TS(T,V,N). \tag{3.39}$$

즉, $U(T,V,N)$이 최소화되거나 $S(T,V,N)$이 최대화되는 것이 계의 평형을 의미하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 $U(T,V,N)$과 $S(T,V,N)$이 유용한 이유는 일정부피 열용량계에 의해 측정 가능한 함수이기 때문이다.

2. 같은 이유로 T, P, 그리고 N은 Gibbs 자유에너지 G의 자연 변수이지만, 아래 식과 같이 G를 정의할 때 나타나는 엔탈피 H나 엔트로피 S의 자연 변수는 아니다.

$$G(T,P,n) = H(T,P,N) - TS(T,P,N). \tag{3.40}$$

그러나 일정압력 열용량계에 의해 측정 가능하므로 $H(T,P,N)$와 $S(T,P,N)$는 유용하게 사용된다.

3. 열용량은 경로 함수이다. 그러므로 열용량의 값은 일정부피에서 물질을 가열하는지 아니면 일정압력에서 물질을 가열하는지에 따라 달라진다.

3.4.1 일정부피 몰열용량

1. 일정부피 몰열용량 (molar heat capacity at constant volume)의 정의 :

$$\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\partial \bar{q}}{\partial T}\right)_V. \tag{3.41}$$

일정한 부피에서 $d\bar{U}_V = dq_V = Td\bar{S}$이므로 $\bar{C}_V$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_V, \tag{3.42a}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V. \tag{3.42b}$$

2. 일정부피 몰열용량과 내부에너지, 엔트로피와의 관계 :

온도가 T_i에서 T_f로 변할 때 (3.42a) 식과 (3.42b) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\bar{U} &= \bar{U}(T_f,\bar{V}) - \bar{U}(T_i,\bar{V}) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_V(T)dT, \quad (3.43a) \\ \Delta\bar{S} &= \bar{S}(T_f,\bar{V}) - \bar{S}(T_i,\bar{V}) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_V(T)}{T}dT. \quad (3.43b) \end{aligned}}$$

♣ **예제** $\bar{C}_V = aT^3$이고 일정한 부피에서 온도가 T_i에서 T_f로 변할 때, 내부에너지의 변화량을 구하여라.

3.4.2 일정압력 몰열용량

1. 일정압력 몰열용량 (molar heat capacity at constant pressure)의 정의 :

$$\bar{C}_P \equiv \left(\frac{d\bar{q}}{\partial T}\right)_P. \tag{3.44}$$

일정한 압력에서 $d\bar{H} = d\bar{q}_P = Td\bar{S}$ 이므로 $\bar{C}_P$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_P, \tag{3.45a}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_P. \tag{3.45b}$$

2. 일정압력 몰열용량과 엔탈피, 엔트로피와의 관계 :

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 (3.45a) 식과 (3.45b) 식을 이용하면 다음과 같이 내부에너지와 엔트로피의 변화량을 구할 수 있다.

$$\Delta\bar{H} = \bar{H}(T_f, P) - \bar{H}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \bar{C}_P(T)dT, \tag{3.46a}$$

$$\Delta\bar{S} = \bar{S}(T_f, P) - \bar{S}(T_i, P) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\bar{C}_P(T)}{T}dT \tag{3.46b}$$

Table 2.2 Molar Heat Capacity at Constant Pressure as a Function of Temperature from 300 to 1800 K: $\overline{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3$

	α	β	γ	δ
	J K^{-1} mol^{-1}	10^{-2} J K^{-2} mol^{-1}	10^{-5} J K^{-3} mol^{-1}	10^{-9} J K^{-4} mol^{-1}
N_2(g)	28.883	−0.157	0.808	−2.871
O_2(g)	25.460	1.519	−0.715	1.311
H_2(g)	29.088	−0.192	0.400	−0.870
CO(g)	28.142	0.167	0.537	−2.221
CO_2(g)	22.243	5.977	−3.499	7.464
H_2O(g)	32.218	0.192	1.055	−3.593
NH_3(g)	24.619	3.75	−0.138	—
CH_4(g)	19.875	5.021	1.268	−11.004

Source S. I. Sandler, *Chemical and Engineering Thermodynamics*, 3rd ed. Copyright ©1999 Wiley, Hoboken, NJ. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

그림 3.11 – 몇 가지 기체에 대한 일정압력 몰열용량

♣ **예제** 어떤 물질의 일정압력 몰열용량이 다음과 같은 식으로 주어진다.

$$\bar{C}_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 \tag{3.47}$$

온도가 T_i 에서 T_f 로 변할 때 이 물질의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량을 각각 구하여라. [그림 3.11 참고]

3.4.3 $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계

1. $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 :

$$\boxed{\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa}} \tag{3.48}$$

위 식에서 등압 팽창 계수 β 와 등온 압축률 κ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\Big)_T \tag{3.49}$$

2. (3.48) 식에서 T, $\bar{V}$, κ, 그리고 β^2 는 항상 0 보다 같거나 크므로, $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} \geq 0$ 이다. 즉, $\bar{C}_P \geq \bar{C}_V$ 이다.

3. 이상기체의 경우에 $\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = R$ 이고, 액체나 고체의 경우에 $\bar{C}_{\bar{V}} \approx \bar{C}_P$ 이다.

4. (특히 고체나 액체에서) 일정부피 몰열용량을 직접 측정하는 것은 어렵기 때문에 일정부피 몰열용량의 값은 일정압력 몰열용량의 값, 물질의 몰부피, 등압 팽창 계수, 그리고 등온 압축률의 측정값과 (3.48) 식을 이용하여 간접적으로 얻어진다.

♣ $\bar{C}_P$ 와 $\bar{C}_V$ 의 관계식 유도

어떤 입자 1몰의 엔트로피가 $\bar{S} = \bar{S}(T, \bar{V})$ 으로 주어질 때 $\bar{S}$ 의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$d\bar{S} = \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} dT + \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\Big)_T d\bar{V}. \tag{3.50}$$

(3.50) 식의 양변을 압력 P 를 고정시키고 T 로 편미분을 하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_P = \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} + \Big(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\Big)_T \Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_P. \tag{3.51}$$

(3.42b) 식과 (3.45b) 식을 이용하면 (3.51) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\bar{C}_P}{T} = \frac{\bar{C}_{\bar{V}}}{T} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \tag{3.52}$$

$d\bar{A} = -\bar{S}dT - Pd\bar{V}$ 에 대한 Maxwell 관계식 :

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \tag{3.53}$$

과 순환 법칙 :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_P \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = -\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \tag{3.54}$$

을 (3.52) 식에 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = -T\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P^2 \tag{3.55}$$

마지막으로 등압 팽창 계수 (thermal expansion coefficient) 와 등온 압축률 (isothermal compressibility) 의 정의 :

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\Big)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\Big(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\Big)_T \tag{3.56}$$

를 (3.55) 식에 적용하면 다음과 같은 일정부피 열용량과 일정압력 열용량 사이의 관계식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa}} \tag{3.57}$$

3.5 정리

열역학 함수	정의	열역학 기본식	평형에서의 극값
$U(S,V,N)$	$dU = \delta q + \delta w$	$dU = TdS - PdV + \mu dN$	최소값
$S(U,V,N)$	$S = k_B \ln W$	$dS = \big(1/T\big)dU + \big(P/T\big)dV - \big(\mu/T\big)dN$	**최대값**
$A(T,V,N)$	$A = U - TS$	$dA = -SdT - PdV + \mu dN$	**최소값**
$H(S,P,N)$	$H = U + PV$	$dH = TdS + VdP + \mu dN$	최소값
$G(T,P,N)$	$G = H - TS$	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$	**최소값**

제 II 편

통계열역학의 원리와 응용

제 4 장

Boltzmann 분포와 정준분배함수

참고자료

1. T. Engel & P. Reid, *Physical Chemistry*. Pearson Education, Inc, San Francisco, (2006). 30, 31, 32 장.
2. P. W. Atkins & J. de Paula, *Physical Chemistry*, 8th. Ed. Oxford University Press, Oxford (2006). 16, 17 장.

4.1 확률과 통계

1. 확률 (probability)의 정의 : 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 혹은 결과) 전체의 집합을 **표본공간**이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{4.1}$$

위 식에서 N은 총 시행횟수이고 N_j는 전체 N번의 시행중에 사건 j가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$이므로 p_j는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1. \tag{4.2}$$

또한,

$$\sum_{j=1}^{n} N_j = N. \tag{4.3}$$

이므로 p_j 는 다음의 **정규화 조건 (normalization condition)** 을 만족한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1. \tag{4.4}$$

♣ **예제** 다음 각 사건이 일어날 확률을 구하여라.

(a) 5장 포커에서 로얄 플러쉬가 나올 확률 :

5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수 : ${}_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$

로얄 플러쉬가 나올 확률 : $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$.

2. 확률변수 (random variable) : 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X 등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 등으로 나타낸다.

3. 이산분포 (discrete distribution) : 임의의 확률변수 X 가 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1)$, $p(x_2)$, $\cdots$, $p(x_n)$ 으로 주어진다면 **이산확률분포함수 (discrete probability distribution function)** $p(X)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_j) = \mathrm{Prob}\{X = x_j\} \tag{4.5}$$

(a) 정규화 조건 :

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1. \tag{4.6}$$

(b) 확률변수 X 의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$m = E(X) = \langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j) \tag{4.7}$$

(c) 확률변수 X 의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{4.8}$$

(d) 확률변수 X 의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{4.9}$$

4. 연속분포 (continuous distribution) : 확률변수 X 의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X 가 a 부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{Prob}\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b p(x)dx. \tag{4.10}$$

위 식에서 $p(x)$ 를 **연속확률밀도함수 (continuous probability density function)** 라고 한다.

(a) 수렴조건 :

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x\to-\infty} p(x) = 0. \tag{4.11}$$

(b) 정규화 조건 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1 \tag{4.12}$$

(c) 연속확률변수 X 의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$m = E(X) = \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \tag{4.13}$$

(d) 확률변수 X 의 분산, $\sigma_x^2 = \text{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)dx - \langle x \rangle^2 \tag{4.14}$$

(e) 확률변수 X 의 표준편차, σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{4.15}$$

5. 정규분포함수 또는 Gaussian 분포함수 (normal (or Gaussian) distribution function) :

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2} dx. \tag{4.16}$$

위 식에서 m 은 연속확률변수 x 의 평균이고, σ 는 표준편차이다.

4.2 통계열역학의 기본 개념

1. 통계열역확의 기본 용어들

   (a) 미시상태 (microstate) : 열역학 계가 가질 수 있는 특별한 양자 상태.

   (b) 축퇴도 (degeneracy) : 같은 에너지 준위에 존재하는 미시상태의 총 수.

   (c) 앙상블 (ensemble) : 열역학 계의 미시상태들이 모여있는 가상의 집합체. 앙상블에서 미시상태 j 가 존재할 확률 p_j 는 다음과 같이 주어진다.

$$p_j = \frac{a_j}{N} \tag{4.17}$$

   위 식에서 a_j 는 앙상블에서 j 미시상태의 개수이며, N 은 앙상블에 존재하는 총 미시상태의 수이다.

2. 통계열역학의 2 가지 기본 가설 (Two Postulates of Statistical Thermodynamics)

   (a) 에너지가 E 인 미시상태들의 수가 $\Omega(E)$ 개일 때, 각 미시상태들이 존재할 확률은 같다. ⇒ **등가중치 원리** 또는 **선험적 동등 확률의 원리**.

   (b) 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다.

♣ 앙상블 평균과 단분자 분광법 (그림 4.1)

   (a) 앙상블 평균 : 분자들로 이루어진 계에서 분자들의 평균적인 성질은 알 수 있지만, 주위 환경에 따른 개별 분자들의 배향 등의 차이는 알 수 없음.

   (b) 단분자 분광법 : 분광학의 여러 방법을 이용하여 개별 분자들의 위치, 배향 등을 연구하는 학문.

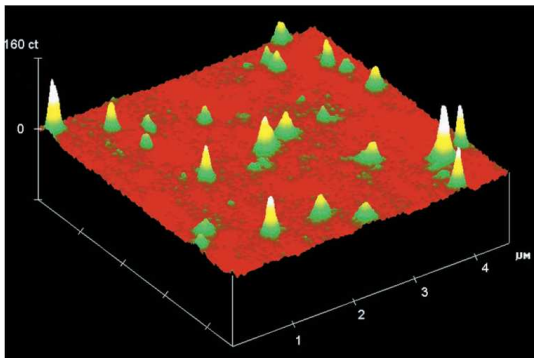


그림 4.1 – poly(methylmethacrylate) 막 표면에 분산된 720 개의 oxazine 분자들에 대한 근장 (near-field) 형광 상 (4.5 μm × 4.5 μm). 각 스펙트럼의 봉우리는 개별 분자들에 의한 것임. (Moerner, Science **283**, 1670 (1999))

3. 통계열역학에서 엔트로피의 정의 :

$$\boxed{S = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j.} \tag{4.18}$$

4. 통계열역학에서 온도의 정의 :

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial \langle E \rangle} \right)_{N,V}. \tag{4.19}$$

♣ **정보 이론과 엔트로피**

모두 W 가지의 사건이 일어날 수 있는 경우에 사건 r 이 일어날 확률을 $p_r (r = 1, 2, \cdots, W)$ 이라 하면, 정보 I 는 다음과 같이 정의된다.

$$I = \sum_{r=1}^{W} p_r \ln p_r + I_0 \tag{4.20}$$

위 식에서 I_0 는 임의의 상수이다.

♣ **예제** $I_0 = \ln 6$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1. 주사위의 눈이 나올 확률이 모두 같다고 할 때 정보 I 는 ?
2. 미리 주사위를 던져 본 결과 이 주사위는 2 만 나온다는 것을 안다고 할 때, 정보 I 는 ?

4.3 소정준 앙상블과 등가중치 원리

1. 소정준 앙상블 (microcanonical ensemble) : 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 에너지가 E 인 열역학 계의 미시상태들의 집합체
2. 소정준 앙상블에서 미시상태 j 가 존재할 확률 :

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)} \Rightarrow \textbf{등가중치 원리 또는 선험적 동등확률의 원리} \tag{4.21}$$

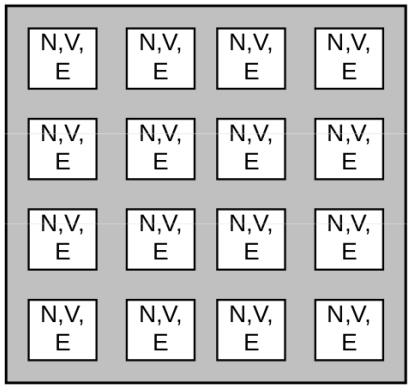


그림 4.2 – 입자 수 N, 부피 V, 그리고 에너지가 E인 고립계에 대한 소정준 앙상블.

3. 소정준 앙상블의 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega(E)} \ln \frac{1}{\Omega(E)}, \\ &= k_B \frac{1}{\Omega(E)} \ln \Omega(E) \times \Omega(E), \\ &= k_B \ln \Omega(E) \quad \Leftarrow \text{Boltzmann 공식} \end{aligned} \tag{4.22}$$

4. 소정준 앙상블의 온도 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} \\ &= k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}, \end{aligned} \tag{4.23}$$

$$\Rightarrow \beta \equiv \frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}. \tag{4.24}$$

4.4 Boltzmann 분포와 정준분배함수

1. 정준 앙상블 : 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계의 미시상태들의 집합체 각 미시상태들은 열탕과 접촉함으로써 항상 열적 평형상태에 있다.

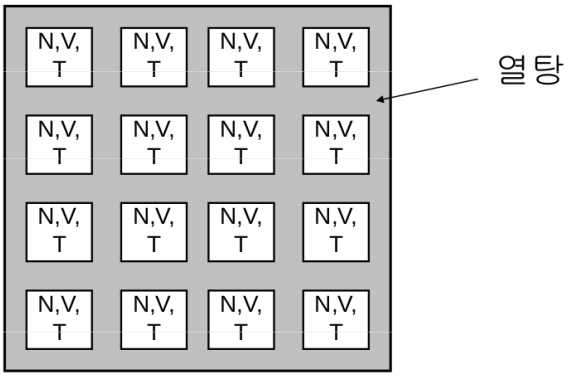


그림 4.3 – 입자 수 N, 부피 V, 온도가 T인 닫힌계에 대한 정준 앙상블.

2. Boltzmann 분포 :

   (a) 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계가 미시상태 j에 존재할 확률 p_j :

$$\boxed{p_j \propto e^{-\beta E_j(N,V)} \quad \text{또는} \quad p_j \propto e^{-E_j(N,V)/k_BT}.} \tag{4.25}$$

   위 식에서 E_j는 미시상태 j의 에너지이다.

   (b) 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계의 에너지가 E일 확률 $p(E)$:

$$\boxed{p(E) \propto \Omega(E) e^{-\beta E(N,V)} \quad \text{또는} \quad p(E) \propto \Omega(E) e^{-E(N,V)/k_BT}.} \tag{4.26}$$

   위 식에서 $\Omega(E)$는 계의 에너지가 E일 때 계의 미시상태들의 수이다.

3. 정준분배함수 (canonical partition function) :

   $p(E)$에 대한 정규화 조건, 즉 $\sum_j p_j = 1$을 만족하기 위해서는

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j(N,V)}}{\sum_j e^{-\beta E_j(N,V)}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{Q(N,V,T)}, \tag{4.27}$$

   위 식에서 $Q(N,V,T)$는 **정준분배함수**로 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \sum_j e^{-\beta E_j(N,V)} = \sum_{j=1} e^{-E_j(N,V)/k_BT}}. \tag{4.28}$$

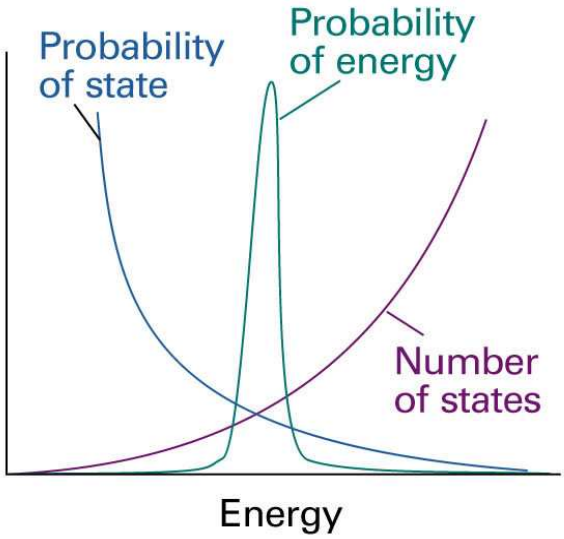


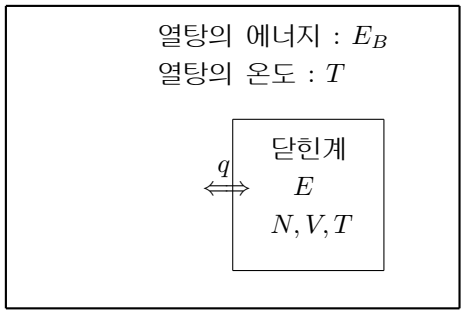
그림 4.4 – 정준 앙상블에서 미시상태들의 에너지 분포.

정준분배함수의 다른 표현식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \sum_E \Omega(E) e^{-\beta E(N,V)} = \sum_E \Omega(E) e^{-E(N,V)/k_B T}.} \tag{4.29}$$

♣ Boltzmann 분포의 유도 :

전체계(닫힌계 + 열탕)는 총입자 수 (N_T), 총부피 (V_T),
그리고 총에너지($E_T = E + E_B$)가 일정하고 외부로부터 고립되어 있다.



닫힌계와 열탕으로 구성되어 있는 전체계가 있다. 열탕의 에너지 E_B는 닫힌계의 에너지 E보다 훨씬 크다. 즉, $E_B \gg E$이다. 또한, 열탕의 부피는 매우 커서 열탕의 에너지 준위는 연속적으로 배열되어 있고 $d\Omega(E_B)/dE$는 잘 정의된다. 닫힌계는 열탕과 접촉하고 있기 때문에 닫힌계의 에너지는 끊임없이 요동하지만, 닫힌계와 열탕의 에너지 합 $E_T = E_B + E$은 일정하다. 만약 닫힌계의 에너지가 E이고 가능한 미시상태의 수가 $\Omega(E)$라면, 열탕의 가능한 미시상태의 수는 $\Omega(E_B) = \Omega(E_T - E)$가 된다. 그러므로 닫힌계의 에너지가 E일 확률 $p(E)$ 다음과 같이 주어진다.

$$p(E) = \frac{\Omega(E)\Omega(E_T - E)}{\Omega(E_T)} \tag{4.30}$$

$\Omega(E_T)$는 상수이므로 (4.30) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned}
p(E) \propto \Omega(E)\Omega(E_T - E) &= \Omega(E)\exp\big[\ln\Omega(E_T - E)\big], \\
&= \Omega(E)\exp\left[\ln\Omega(E_T) - \left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V} E \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{d^2\ln\Omega(E)}{dE_T^2}\right)_{N,V}\frac{E^2}{2} + \cdots\right], \\
&\approx \Omega(E)\exp\left[\ln\Omega(E_T) - E\left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V}\right], \\
&= \Omega(E)\exp\Big[\ln\Omega(E_T) - \beta E\Big], \\
&= \Omega(E)\Omega(E_T)e^{-\beta E}.
\end{aligned} \tag{4.31}$$

$\Omega(E_T)$는 상수이므로

$$\boxed{p(E) \propto \Omega(E)e^{-\beta E} \quad \text{or} \quad p(E) \propto \Omega(E)e^{-E/k_B T}} \tag{4.32}$$

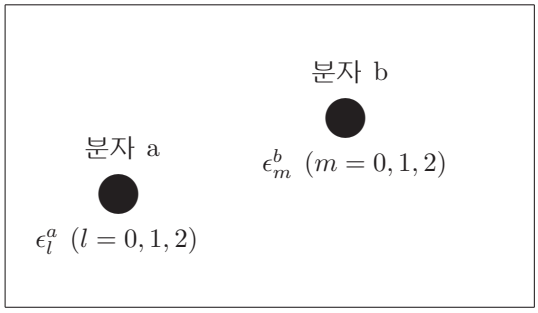


그림 4.5 – ϵ_l^a $(l=0,1,2)$의 에너지 준위를 가진 분자 a와 ϵ_m^b $(m=0,1,2)$의 에너지 준위를 가진 분자 b로 이루어진 계.

4.5 분자분배함수와 정준분배함수

1. 구분 가능하며 상호작용하지 않는 동종 입자들의 분자분배함수와 정준분배함수 :

   구분 가능하며 상호작용하지 않는 두 개의 동종 입자 a와 b로 구성되어 있는 열역학계가 있다 (그림 4.5 참조). 분자 a는 ϵ_l^a $(l=0,1,2)$의 에너지 준위를 가지고 있고, 분자 b는 ϵ_m^b $(m=0,1,2)$의 에너지 준위를 가지고 있다. 에너지 준위는 축퇴되어 있지 않다고 가정한다. 주어진 조건에서 계의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_j = \epsilon_l^a + \epsilon_m^b. \tag{4.33}$$

   이 때 각 입자의 **분자분배함수**를 다음과 같이 정의하면,

$$\begin{aligned} q_a &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_l/k_BT} \\ q_b &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_m/k_BT} \end{aligned} \tag{4.34}$$

   이 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \sum_{j=0}^{5} e^{-E_j/k_BT} \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-(\epsilon_l^a+\epsilon_m^b)/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_l^a/k_BT} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \end{aligned}$$

$$= \sum_{l=0}^{2} e^{-\epsilon_i^a/k_BT} \sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_m^b/k_BT},$$

$$= q_a q_b$$

$$= q^2. \tag{4.35}$$

일반적으로 구분 가능하며 상호작용하지 않는 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는 계에 대한 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = q(V,T)^N.} \tag{4.36}$$

2. 구분 불가능하며 상호작용하지 않는 동종 입자들의 분자분배함수와 정준분배함수 :

   구분 불가능하며 상호작용하지 않는 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는 계에서 분자분배함수 q 가 입자들의 개수 N 보다 훨씬 큰 값을 가질 때, 즉 $q \gg N$ 일 때, 그 계의 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \frac{q(V,T)^N}{N!}.} \tag{4.37}$$

3. N/q 의 값 (그림 4.6 참조) :

   단원자분자 이상기체에서 $q(V,T)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$q(V,T) = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \approx \left(\frac{8 m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \tag{4.38}$$

   이 때 1 bar 압력에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $N/q = (N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ 의 값이 그림 4.6에 주어진다.

♣ 예제 1 온도 T 에서 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는, 부피가 V 인 열역학 계가 있다. 입자는 두 개의 에너지 준위를 가지고 있으며, 각 에너지 준위에서의 에너지와 축퇴도는 다음과 같다.

에너지 준위	1	2
에너지	0	ϵ_0
축퇴도	1	γ

다음 물음에 답하여라.

(a) 이 분자에 대한 분자분배함수 q 에 대한 식을 구하여라.

TABLE 17.1
The quantity $(N/V)(h^2/8mk_{\mathrm{B}}T)^{3/2}$ at a pressure of one bar for a number of simple systems.

System	T/K	$\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2}$
Liquid helium	4	1.5
Gaseous helium	4	0.11
Gaseous helium	20	1.8×10^{-3}
Gaseous helium	100	3.3×10^{-5}
Liquid hydrogen	20	0.29
Gaseous hydrogen	20	5.1×10^{-3}
Gaseous hydrogen	100	9.4×10^{-5}
Liquid neon	27	1.0×10^{-2}
Gaseous neon	27	7.8×10^{-5}
Liquid krypton	127	5.1×10^{-5}
Electrons in metals (Na)	300	1400

그림 4.6 – 1 bar 압력 하에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$.

(b) 입자들이 구별가능한 경우에 정준분배함수를 구하여라.

(c) 입자들이 구별불가능한 경우에 정준분배함수를 구하여라.

♣ **예제 2** 300 K의 온도에서 세 개의 에너지 준위, $1, 2, 3$을 가진 분자의 각 에너지 준위를 관찰할 확률이 $p_1 = 0.9$, $p_2 = 0.09$, $p_3 = 0.01$이라고 한다. 바닥상태 (가장 낮은 에너지 준위)의 에너지를 0이라고 할 때, 에너지 준위 2와 3의 에너지 ϵ_2와 ϵ_3의 값은 각각 얼마인가? 각 에너지 준위의 축퇴도는 1이라고 가정한다. ($k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1})

(풀이)

분자의 분자분배함수를 q라고 하면,

$$q = e^{-\epsilon_1/k_TT} + e^{-\epsilon_2/k_BT} + e^{-\epsilon_3/k_BT} \tag{4.39}$$

각 에너지 준위를 관찰할 확률 p_j 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$p_j = \frac{e^{-\epsilon_j/k_B T}}{q}, \tag{4.40}$$

(4.40) 식을 다시 쓰면 다음 식을 얻을 수 있고,

$$\epsilon_j = -k_B T \ln(p_j q)$$

에너지 준위 1의 에너지는 0 0이므로

$$p_1 = \frac{1}{q} = 0.9 \Rightarrow q = \frac{1}{0.9} = \frac{10}{9} = 1.11.$$

(4.40) 식과 (4.41) 식을 이용하면 다음 결과를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\epsilon_2 &= -k_B T \ln(p_2 q) = 0.954 \times 10^{-20} \text{ J}, \\
\epsilon_3 &= -k_B T \ln(p_3 q) = 1.86 \times 10^{-20} \text{ J}.
\end{aligned}$$

4.6 정준분배함수와 계의 열역학 성질

1. 내부에너지 :

$$\begin{aligned}
U &= \langle E \rangle, \\
&= \sum_{j=1}^{M} p_j E_j, \\
&= \frac{\sum_{j=1}^{M} E_j e^{-\beta E_j}}{Q}, \\
&= -\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\
&= -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right), \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.
\end{aligned} \tag{4.41}$$

2. 일정부피 열용량 :

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial \langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \\ &= 2k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} + k_BT^2\left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial T^2}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{4.42}$$

3. 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B\sum_{j=1}^{M} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{1}{Q}e^{-E_j/k_BT}\right)\left(\ln\left(\frac{1}{Q}\right) - \frac{E_j}{k_BT}\right), \\ &= k_B\ln Q + \frac{\langle E\rangle}{T}, \\ &= k_B\ln Q + k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{4.43}$$

4. Helmholtz 자유에너지 :

$$\begin{aligned} A &= U - TS, \\ &= \langle E\rangle - T\left(k_B\ln Q + \frac{U}{T}\right), \\ &= -k_BT\ln Q. \end{aligned} \tag{4.44}$$

5. 압력과 상태식 :

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T} = k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}. \tag{4.45}$$

6. 화학퍼텐셜 :

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T} = -k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}. \tag{4.46}$$

♣ **예제 3** **예제 1**에서 구한 결과를 바탕으로 다음 물음에 답하여라.

(a) 계의 Helmholtz 자유에너지를 구하여라.

(b) 계의 평균에너지 (=내부에너지) $\langle E\rangle$ 를 구하여라.

(c) 계의 일정부피 몰열용량 $\bar{C}_V(T)$ 를 구하여라.

4.7 에너지 요동과 일정부피 열용량

1. 요동 (fluctuation) : 각 미시상태의 열역학 함수들이 그 평균값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서 표준편차.

2. 에너지 요동 :

$$\begin{aligned}\sigma_E^2 &= \langle E - \langle E\rangle\rangle, \\ &= \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2. \end{aligned} \tag{4.47}$$

$\langle E^2\rangle$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\langle E^2\rangle &= \sum_j E_j^2 p_j = \frac{1}{Q}\sum_j E_j^2 e^{-\beta E_j}, \\ &= -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\sum_j E_j e^{-\beta E_j}\right)_{N,V} = -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\big(\langle E\rangle Q\big), \\ &= -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} - \langle E\rangle\frac{\partial \ln Q}{\partial\beta}, \\ &= -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} + \langle E\rangle\langle E\rangle, \\ &= k_B T^2\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} + \langle E\rangle^2, \end{aligned} \tag{4.48}$$

그러므로

$$\boxed{\sigma_E^2 = k_B T^2\left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = k_B T^2 C_V.} \tag{4.49}$$

3. (4.49) 식으로부터 일정부피 열용량은 항상 0 보다 크다.

4. 에너지 요동의 상대적 크기 :

$$\frac{\sigma_E}{\langle E\rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 C_V}}{\langle E\rangle} \tag{4.50}$$

단원자분자로 구성된 이상기체에 대하여 $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$ and $\langle E\rangle = \frac{3}{2}Nk_BT$ 이므로,

$$\boxed{\frac{\sigma_E}{\langle E\rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.} \tag{4.51}$$

4.8 절대 0 도와 열역학 제 3 법칙

1. 절대 0 도에서 열역학계는 오직 바닥상태에만 존재한다.

$$\frac{p(E')}{p(E_0)} = \frac{\Omega(E')e^{-E'/k_BT}}{\Omega(E_0)e^{-E/k_BT}} = \frac{\Omega(E')}{\Omega(E_0)}e^{-(E'-E)/k_BT}. \tag{4.52}$$

위 식에서 E_0 는 바닥상태에서의 에너지이며, E' 은 그 외 상태에서의 에너지이다. 즉, $E_0 < E'$ 이다. 이때 $T \to 0$ 이면, $p(E')/p(E) \to 0$ 이므로 $p(E') = 0$ 이다..

2. 일반적으로 바닥상태의 에너지 준위는 축퇴되어 있지 않다. 즉, $\Omega(E_0) = 1$ 이다.

3. 열역학 제 3 법칙 :

$$\boxed{T \to 0 \text{ 일 때}, \quad S \to k_B \ln \Omega(E_0) = k_B \ln 1 = 0.} \tag{4.53}$$

4. 극저온에서 일정부피 열용량 :

$T \to 0$ 일 때,

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta},\\ &= -\frac{\partial \ln\left(e^{-\beta E_0} + \cdots\right)}{\partial \beta},\\ &\approx E_0.\end{aligned} \tag{4.54}$$

그러므로

$$T \to 0 \text{ 일 때}, \quad C_V = \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} \to 0. \tag{4.55}$$

5. 잔류 엔트로피, S_{resid} :

$$S_{\text{resid}} = S_{\text{calc}} - S_{\text{exp}}. \tag{4.56}$$

위 식에서 S_{calc} 는 분광학 자료를 이용한 계산으로부터 얻어진 엔트로피 값이고, S_{exp} 는 열량계 실험에 의해 얻어진 실험치이다.

(a) 298.15 K, 1 bar 에서 기체상태 분자들의 표준 몰엔트로피

분자	$\bar{S}^{\circ}_{\text{calc}}/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\bar{S}^{\circ}_{\text{exp}}/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
CO_2	213.8	213.7
NH_3	192.8	192.6
CH_4	186.3	186.3
CO	**197.9**	**193.3**

(b) CO : $\bar{S}_{resid} = R\ln 2 = 5.8\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$

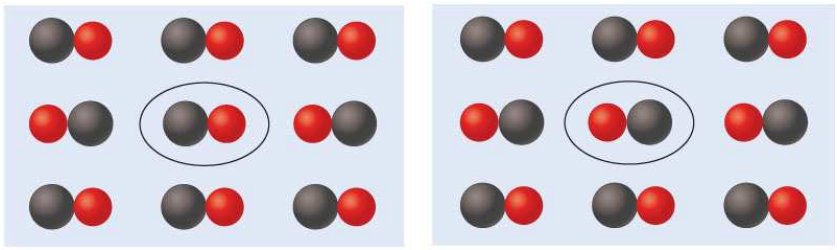


그림 4.7 – CO 에 대한 잔류 엔트로피의 근원. CO 의 쌍극자 모멘트 (≈ 0.11D) 는 매우 작기 때문에 온도가 0 K 에 근접할 때 고체 결정 상태의 각 CO 분자는 가능한 두 가지 배향 중 하나는 취할 수 있다. (물의 쌍극자 모멘트 ≈ 1.85 D)

(c) CH_3D : $\bar{S}_{resid} = R\ln 4 = 11.5\ \text{J/(K·mol)}$

제 5 장

이상기체와 단결정에 대한 통계열역학

5.1 단원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 단원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{elec} \tag{5.1}$$

2. 단원자분자로 이루어진 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{elec}(T) \tag{5.2}$$

3. 병진 분배함수 : 길이가 L 인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, \cdots) \tag{5.3}$$

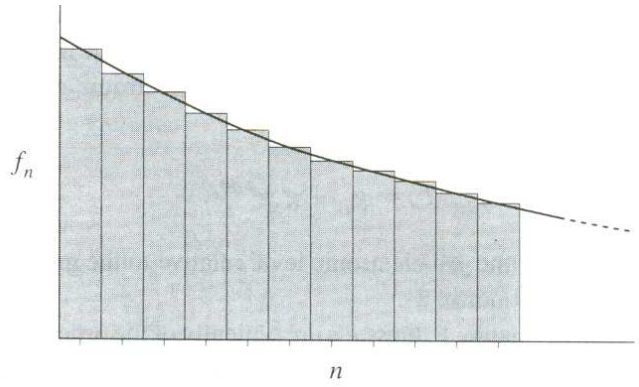


그림 5.1 – 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 의 적분에 의한 근사. 급수의 수렴 값은 직사각형들의 면적 합과 같고 n 을 연속 변수라고 가정하고 얻어진 곡선 f_n 의 면적과 같다.

그러므로 병진 분자분배함수는 다음과 같이 나타 낼 수 있다. (그림 5.1 참조)

$$
\begin{aligned}
q_{trans}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\right], && \text{(5.4a)}\\
&= \sum_{n_x=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_y=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right)\\
&= \left[\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3,\\
&\approx \left[\int_0^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 x^2}{8mL^2}\right)dx\right]^3,\\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2}\\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} V,\\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V, && \text{(5.4b)}\\
&= \frac{V}{\Lambda^3}, && \text{(5.4c)}
\end{aligned}
$$

위 식에서 **de Broglie 열적파장** Λ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2} \tag{5.5}$$

♣ **예제** $T = 300$ K, $V = 22.4$ L일 때, 헬륨의 병진 분자분배함수를 구하여라.

(해답) $V = 22.4$ L $= 22.4 \times 10^3$ mL $= 22.4 \times 10^3$ cm^{-3} $= 2.24 \times 10^{-2}$ m^3.

$m = 4.0$ g/mol $= 4.0 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.64 \times 10^{-27}$ kg.

$$\begin{aligned} q_{trans} &= \left(\frac{(2\pi)(6.64 \times 10^{-27}\ \text{kg})(1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(300\ \text{K})}{(6.634 \times 10^{-34}\ \text{J s})^2} \right)^{3/2} \\ &\quad \times (2.24 \times 10^{-2}\ \text{m}^3), \\ &= 1.74 \times 10^{29}\ \text{states per atom.} \end{aligned} \tag{5.6}$$

♣ **H_2O와 D_2O의 녹는점 차이와 열적파장**

	H_2O	D_2O
녹는점 (°C)	0.0	3.8
끓는점 (°C)	100.0	101.4

4. 단원자분자 이상기체의 전자분배함수 :

대부분의 원자와 분자에 대하여 전자 분배함수의 첫 번째 항만 이용하는 것으로 충분하다. 즉,

$$q_{elec}(T) = \sum_{i=0} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}} = g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}} + g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0} \qquad (\epsilon_{e0} = 0\text{이라고 가정.}) \tag{5.7}$$

위 식에서 g_{ei}와 ϵ_{ei}는 각각 i 번째 전자 에너지 준위의 축퇴도와 에너지이다. 편의상 전자 바닥상태에서의 에너지 $\epsilon_{e0} = 0$이라 가정한다.

♠ **참고** 단원자분자가 전자 바닥상태와 전자 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률 :

$$p_{e0} = \frac{g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}}}{q_{\text{elec}}(T)}, \tag{5.8a}$$

$$p_{e1} = \frac{g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}}}{q_{\text{elec}}(T)}. \tag{5.8b}$$

♣ **예제** 300 K에서 헬륨 분자가 바닥상태에 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률을 구하여라. $\epsilon_{e0} = 0$이라고 가정한다. ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1} $= 0.6950$ cm^{-1} K^{-1})

$$
\begin{aligned}
p_{e0} &= \frac{g_{e0}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 1 \qquad (5.9)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
p_{e1} &= \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})}}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-766.6}}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 0 \qquad (5.10)
\end{aligned}
$$

TABLE 18.1
Some atomic energy levels.[a]

Atom	Electron configuration	Term symbol	Degeneracy $g_e = 2J + 1$	energy/cm^{-1}
H	$1s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$2p$	$^2P_{1/2}$	2	82 258.907
	$2s$	$^2S_{1/2}$	2	82 258.942
	$2p$	$^2P_{3/2}$	4	82 259.272
He	$1s^2$	$^1S_0$	1	0.
	$1s2s$	$^3S_1$	3	159 850.318
		$^1S_0$	1	166 271.70
Li	$1s^22s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$1s^22p$	$^2P_{1/2}$	2	14 903.66
		$^2P_{3/2}$	4	14 904.00
	$1s^23s$	$^2S_{1/2}$	2	27 206.12
F	$1s^22s^22p^5$	$^2P_{3/2}$	4	0.
		$^2P_{1/2}$	2	404.0
	$1s^22s^22p^43s$	$^4P_{5/2}$	6	102 406.50
		$^4P_{3/2}$	4	102 681.24
		$^4P_{1/2}$	2	102 841.20
		$^2P_{3/2}$	4	104 731.86
		$^2P_{1/2}$	2	105 057.10

[a] From C.E. Moore, "Atomic Energy Levels" *Natl. Bur. Std, Circ.* 1 467, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1949

그림 5.2 – 몇 가지 원자들의 전자 에너지 준위

5.2 단원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 단원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)\big]^N}{N!}\big[q_{elec}(T)\big]^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)q_{elec}(T)\big]^N}{N!} = \frac{[q(V,T)]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{5.11}$$

2. 단원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q(V,T) - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N}{2}\ln T + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + N\ln V + N\ln g_{e0} - \ln N!\right], \quad (q_{elec}\approx g_{e0}) \\ &= \frac{3}{2}Nk_BT. \end{aligned} \tag{5.12}$$

3. 단원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{3}{2}N_Ak_B = \frac{3}{2}R \tag{5.13}$$

4. 단원자분자 이상기체의 일정압력 몰열용량 :

$$\begin{aligned} \bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \frac{\partial}{\partial T}\big(\bar{U}+P\bar{V}\big) = \frac{\partial}{\partial T}\big(\bar{U}+N_Ak_BT\big) \\ &= \frac{3}{2}N_Ak_B + N_Ak_B = \frac{5}{2}N_Ak_B = \frac{5}{2}R. \end{aligned} \tag{5.14}$$

5. 단원자분자 이상기체의 엔트로피 (Sackur-Tetrode 식) :

$$\begin{aligned} S &= k_B\ln Q + \frac{\langle E\rangle}{T}, \\ &= k_B\ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E\rangle}{T}, \\ &= k_B\left(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\right) + \frac{3}{2}Nk_B, \\ &\approx Nk_B\left(\ln q_{trans} + \ln q_{elec} - \ln N + 1 + \frac{3}{2}\right), \quad (\ln N!\approx N\ln N - N) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\approx Nk_B \ln\left(\frac{q_{trans}e^{5/2}}{N}\right) + Nk_B \ln g_{e0}, \\
&= Nk_B \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)V\right) + Nk_B \ln g_{e0}, \qquad (5.15) \\
&= \underbrace{Nk_B \ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right)}_{S_{trans}} + \underbrace{Nk_B \ln g_{e0}}_{S_{elec}}. \qquad (5.16)
\end{aligned}
$$

6. 단원자분자 이상기체의 상태식 :

$$
\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) - \ln N!\right\}, \quad (q_{elec} \approx 1) \\
&= Nk_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V - \ln N!\right\}, \\
&= \frac{Nk_B T}{V} \Rightarrow PV = Nk_B T \Rightarrow PV = nRT. \qquad (5.17)
\end{aligned}
$$

7. 단원자분자 이상기체의 화학퍼텐셜 :

$$
\begin{aligned}
\mu &= \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - \ln N!\big), \quad (q_{elec} \approx 1) \\
&\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - N \ln N + N\big), \quad (\ln N! \approx N \ln N - N) \\
&= -k_B T\big(\ln q_{trans} - \ln N\big), \\
&= -k_B T \ln\left(\frac{q_{trans}}{N}\right), \\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right), \qquad (5.18) \\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P}\right), \\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\frac{P^\circ}{P}\right),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\text{(where } P^\circ \text{ is one bar or } 10^5 \text{ Pa)} \\
&= -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right] + k_B T \ln \frac{P}{P^\circ}, \\
&\boxed{\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + k_B T \ln \frac{P}{P^\circ},}
\end{aligned} \tag{5.19}
$$

위 식에서

$$
\mu^\circ(T) = -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right]. \tag{5.20}
$$

(5.18) 식으로부터 단원자분자 이상기체의 화학퍼텐셜은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\mu(T,\rho) &= -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{V}{N}\right], \\
&= -k_B T \ln\left(\frac{1}{\Lambda^3 \rho}\right), \\
&= k_B T \ln \Lambda^3 + k_B T \ln \rho.
\end{aligned} \tag{5.21}
$$

♣ **예제** 298.15 K에서 아르곤 기체 1 mol에 대한 $\mu^\circ(T)$을 계산하고 이를 실험치와 비교하여라.

(5.20) 식을 이용하면 아르곤 기체 1 mol에 대한 $\mu^\circ(T)$은 다음과 같이 주어지므로

$$
\begin{aligned}
\mu^\circ(T, 1\ \text{mol}) = N_A \times \mu^\circ(T) &= -N_A k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right] \\
&= -RT \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{P^\circ}\right]
\end{aligned} \tag{5.22}
$$

$m = 39.95\ \text{g/mol} = 39.95\ \times 10^{-3}\text{kg}/6.02 \times 10^{23} = 6.634 \times 10^{-26}\ \text{kg}$이므로,

$$
\begin{aligned}
\mu^\circ(298.15\text{K}) &= -(8.314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})(298.15\ \text{K}) \\
&\quad \times \ln\left[\left(\frac{(2\pi)(6.634 \times 10^{-26}\text{kg})(1.381 \times 10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{(6.626 \times 10^{-34}\text{J s})^2}\right)^{3/2}\right. \\
&\quad \left. \times \frac{(1.381 \times 10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{1.00 \times 10^5 \text{Pa}}\right], \\
&= -(2479\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}) \times \ln\left[1.006 \times 10^7\right], \\
&= -3.997 \times 10^4\ \text{Jmol}^{-1} = -39.97\ \text{kJ mol}^{-1}.
\end{aligned} \tag{5.23}
$$

298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$의 실험치는 -39.97 kJ mol^{-1} 이다.

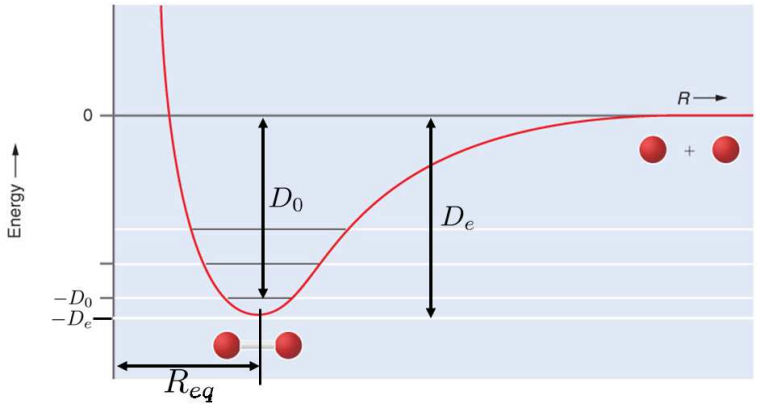


그림 5.3 – 이원자 분자에서 두 원자의 거리에 따른 퍼텐셜 에너지 곡선.

5.3 이원자분자 이상기체의 분자분배함수

5.3.1 이원자분자 이상기체의 병진분배함수와 전자분배함수

1. 이원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 구성 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vib} + \epsilon_{elec} \tag{5.24}$$

2. 이원자분자 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T). \tag{5.25}$$

3. 이원자분자 이상기체의 병진분배함수 :

$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi(m_1+m_2)k_BT}{h^2}\right)^{3/2} V. \tag{5.26}$$

4. 이원자분자 이상기체의 전자분배함수 (그림 5.8 참조) :

   대부분의 이원자분자에 대하여 전자 분자분배함수의 첫 번째 항만 이용하는 것으로 충분하므로,

$$q_{elec}(T) = g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} = g_{e0}e^{\beta D_e}. \tag{5.27}$$

   위 식에서 g_{e0} 는 전자 바닥상태에서의 축퇴도이다.

5.3.2 이원자분자 이상기체의 회전분배함수

1. 강체 (rigid body) : 매우 단단한 구조로 되어 있어서 매우 빠른 회전에도 원래 모양을 유지하는 물체.
2. 이원자분자의 회전을 강체의 회전으로 가정.
3. 강체의 회전 에너지준위 :

$$\epsilon_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I} \qquad (J = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{5.28}$$

위 식에서 I 는 강체의 관성모멘트 (moment of inertia) 로서 $I = \mu R_{eq}^2$ 로 주어지고, 각 회전 양자수 J 에 대하여 다음과 같은 축퇴도가 존재한다.

$$g_J = 2J + 1 \tag{5.29}$$

4. 회전분배함수 :

$$q_{rot}(T) = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta\hbar^2 J(J+1)/2I}, \tag{5.30}$$

$$= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\Theta_{rot} J(J+1)/T}, \tag{5.31}$$

위 식에서 Θ_{rot} 는 **회전 온도 (rotational temperature)** 로서 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B} = \frac{h^2}{8\pi^2 Ik_B} = \frac{hB}{k_B}. \tag{5.32}$$

위 식에서 $B = h/8\pi^2 I$ 는 회전 상수 (rotational constant) 이다.

표 5.1 – 몇 가지 이원자분자의 회전온도

분자	Θ_{rot} / K
H_2	85.3
D_2	42.7
O_2	2.07
N_2	2.88
CO	2.77

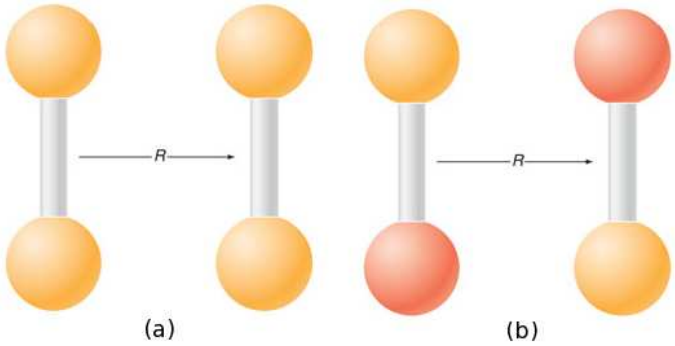


그림 5.4 – (a) 동종 이원자분자와 (b) 이종 이원자분자

만약 $\Theta_{rot} \ll T$ 이라면,

$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}, \\ &\approx \int_0^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}dJ, \\ &= \frac{T}{\Theta_{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \end{aligned} \tag{5.33}$$

5. 대칭수 (symmetry number) : 분자의 구별 불가능한 방향의 갯수 : 이종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 1$ 이고, 동종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 2$ 이다.

$$q_{rot} = \frac{T}{\sigma\Theta_{rot}} \tag{5.34}$$

6. 주어진 온도에서 회전 에너지준위에 대한 분자의 분포 :

$$\begin{aligned} p_J &= \frac{(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}}{q_{rot}} \\ &= \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}. \end{aligned} \tag{5.35}$$

♣ **예제** 300 K 에서 CO 분자의 에너지 준위에 대한 분포를 구하여라.

(해설) 300 K 에서 $\Theta_{rot}(\mathrm{CO}) = 2.77$ K 이고 $\Theta_{rot}/T = 0.00923$ 이므로

$$p_J = (2J+1)(0.00923)e^{-0.00923J(J+1)} \tag{5.36}$$

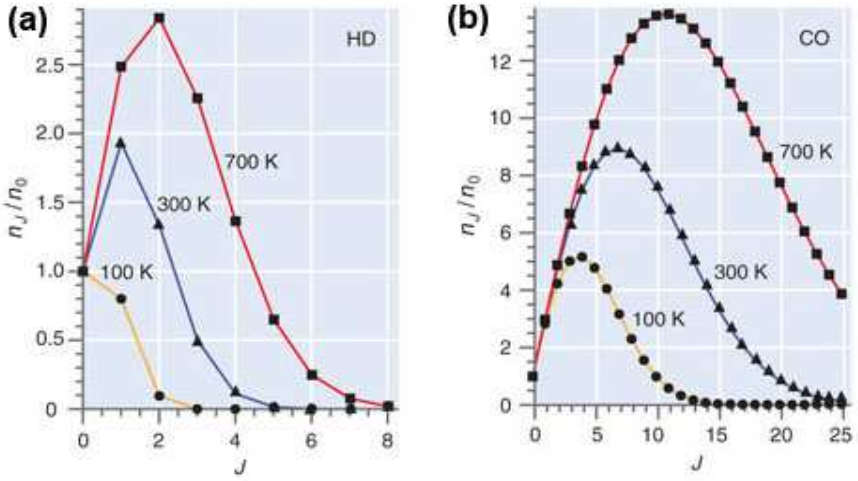


그림 5.5 – (a) 서로 다른 세 온도에서 회전 양자수 (J)에 따른 (a) HD 그리고 (b) CO 이원자분자들의 분포.

7. 주어진 온도에서 N 개의 이원자분자 회전운동의 평균에너지 :

$$\begin{aligned}\langle E_{rot}\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{rot}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N \ln q_{rot}\right) \\ &= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(\ln\left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}\right)\right) \\ &= N k_B T. \end{aligned} \tag{5.37}$$

표 5.2 – 300 K에서 회전양자수 (J) 에 따른 CO 분자들의 분포

J	p_J	J	p_J
0	0.00923	10	0.0702
2	0.0437	12	0.0547
4	0.0691	14	0.0385
6	0.0814	16	0.0247
8	0.0807	18	0.0145

8. 엔트로피에 대한 회전운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= Nk_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= Nk_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) + \frac{Nk_BT}{T} \\ &= Nk_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) + Nk_B. \end{aligned} \tag{5.38}$$

9. 일정부피 몰열용량에 대한 회전운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial\langle\bar{E}_{rot}\rangle}{\partial T}_{N,V} = N_Ak_B = R. \tag{5.39}$$

5.3.3 이원자분자 이상기체의 진동분배함수

1. 이원자분자의 진동에너지준위 :

$$\epsilon_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu = \left(n+\frac{1}{2}\right)hc\bar{\nu} \qquad (n=0,1,2,3,\cdots) \tag{5.40}$$

위 식에서 $\nu = (k/\mu)^{1/2}/2\pi$.

2. 이원자분자의 진동 분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{vib}(T) = \sum_{n=1} e^{-\beta\epsilon_n} &= e^{-\beta h\nu/2}\sum_{n=1} e^{-\beta h\nu n} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1-e^{-\beta h\nu}}, \\ &= \frac{e^{-\Theta_{vib}/2T}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}. \end{aligned} \tag{5.41}$$

위 식에서 Θ_{vib} 는 진동 온도 (vibrational temperature) 이며 다음과 같이 정의된다 :

$$\Theta_{vib} = \frac{h\nu}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}}{k_B}. \tag{5.42}$$

표 5.3 – 몇 가지 이원자분자의 진동 온도

이원자분자	Θ_{vib} / K
H_2	6332
D_2	4394
O_2	2256
N_2	3374
CO	3103

3. 몇 가지 이원자 분자의 진동에너지준위 분포 :

$$\begin{aligned} p_{n=0}(T) &= \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{q} \\ &= \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{e^{-\beta h\nu/2}/(1-e^{-\beta h\nu})} \\ &= 1 - e^{-\beta h\nu}. \end{aligned} \tag{5.43}$$

$$p_{n\geq 1}(T) = 1 - p_{n=0}(T) = e^{-\beta h\nu}. \tag{5.44}$$

이원자분자	Θ_{vib} / K	$p_{n\geq1}(T=300K)$	$p_{n\geq1}(T=1000K)$
H_2	6215	1.01×10^{-9}	2.00×10^{-3}
HCl	4227	7.59×10^{-7}	1.46×10^{-2}
N_2	3374	1.30×10^{-5}	3.43×10^{-2}
CO	3103	3.22×10^{-5}	4.49×10^{-2}
Cl_2	805	6.82×10^{-2}	4.47×10^{-1}
I_2	308	3.58×10^{-1}	7.35×10^{-1}

4. N 개의 이원자분자의 평균 진동에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E_{vib}\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q_{vib}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln q_{vib}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(N\ln q_{vib}\right) \\ &= Nk_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) \\ &= Nk_B\left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}e^{-\Theta_{vib}/T}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}\right), \\ &= Nk_B\left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}\right), \end{aligned} \tag{5.45}$$

5. 일정부피 몰열용량에 대한 진동운동의 기여 :

$$\begin{aligned}\bar{C}_{V,vib} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{vib} \rangle}{\partial T}_{N,V} &= N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \end{aligned} \tag{5.46}$$

♣ **예제** 1000 K에서 $N_2(\mathrm{g})$의 일정부피 몰열용량에 대하여 진동운동의 기여치를 구하여라.

$\Theta_{vib}(N_2) = 3374$ K이고 $\Theta_{vib}/T = 3.374$이므로,

$$\begin{aligned}\bar{C}_{V,vib} &= R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= (8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})(3.374)^2 \frac{e^{-3.374}}{(1-e^{-3.374})^2} \\ &= 3.48 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned} \tag{5.47}$$

실험치는 3.43 $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$이다.

6. 엔트로피에 대한 진동운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{vib} &= k_B \ln Q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{vib}^N + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= N k_B \left[-\frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right] + \frac{N k_B}{T} \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} \right), \\ &= N k_B \left[\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln \left(e^{\Theta_{vib}/T} - 1 \right) \right]. \end{aligned} \tag{5.48}$$

TABLE 18.2
Molecular constants for several diatomic molecules. These parameters were obtained from a variety of sources and do not represent the most accurate values because they were obtained under the rigid rotator-harmonic oscillator approximation.

Molecule	Electronic state	Θ_{vib}/K	Θ_{rot}/K	D_0/kJ·mol^{-1}	D_e/kJ·mol^{-1}
H_2	$^1\Sigma_g^+$	6332	85.3	432.1	457.6
D_2	$^1\Sigma_g^+$	4394	42.7	435.6	453.9
Cl_2	$^1\Sigma_g^+$	805	0.351	239.2	242.3
Br_2	$^1\Sigma_g^+$	463	0.116	190.1	191.9
I_2	$^1\Sigma_g^+$	308	0.0537	148.8	150.3
O_2	$^3\Sigma_g^-$	2256	2.07	493.6	503.0
N_2	$^1\Sigma_g^+$	3374	2.88	941.6	953.0
CO	$^1\Sigma^+$	3103	2.77	1070	1085
NO	$^2\Pi_{1/2}$	2719	2.39	626.8	638.1
HCl	$^1\Sigma^+$	4227	15.02	427.8	445.2
HBr	$^1\Sigma^+$	3787	12.02	362.6	377.7
HI	$^1\Sigma^+$	3266	9.25	294.7	308.6
Na_2	$^1\Sigma_g^+$	229	0.221	71.1	72.1
K_2	$^1\Sigma_g^+$	133	0.081	53.5	54.1

표 5.4 – 대표적인 이원자분자의 분자상수

5.4 이원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 이원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{q_{trans}(V,T)^N}{N!} q_{rot}(T)^N q_{vib}(T)^N q_{elec}(T)^N \\ &= \frac{\left[q_{trans}(V,T) q_{rot}(T) q_{vib}(T) q_{elec}(T)\right]^N}{N!}, \\ &= \frac{\left[q(V,T)\right]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{5.49}$$

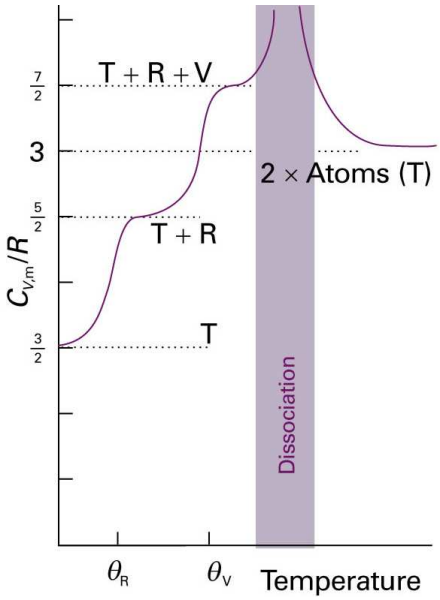


그림 5.6 – 이원자분자 일정부피 몰열용량의 온도에 대한 의존성. 온도가 각 자유도의 특성 온도보다 증가하면 각 자유도는 열용량에 에 기여한다. 이원자분자가 해리될 때 에너지는 온도 증가가 아닌 해리 과정에 쓰이기 때문에 몰열용량은 매우 크게 된다. 해리 후에 일정부피 몰열용량은 원자 두 개의 병진 운동에 해당하는 $3k_BT$ 가 된다.

2. 이원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$
\begin{aligned}
\langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V},\\
&= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q - \ln N!\big),\\
&= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q_{trans} + N\ln q_{rot} + N\ln q_{vib} + N\ln q_{elec} - \ln N!\big),\\
&= Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{trans}}{\partial T} + Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{rot}}{\partial T} + Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{vib}}{\partial T} + Nk_BT^2\frac{\partial \ln q_{elec}}{\partial T}\\
&= \langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle\\
&= \boxed{\underbrace{\frac{3}{2}Nk_BT}_{E_{trans}} + \underbrace{Nk_BT}_{E_{rot}} + \underbrace{\frac{1}{2}Nk_B\Theta_{vib} + \frac{Nk_B\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}}_{E_{vib}} \underbrace{-ND_e}_{E_{elec}}.}
\end{aligned}
\tag{5.50}
$$

3. 이원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\begin{aligned}\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \left(\frac{\partial \langle \bar{E} \rangle}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= \frac{3}{2}N_A k_B + N_A k_B + N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= \boxed{\frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}.}\end{aligned} \tag{5.51}$$

4. 이원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$\begin{aligned}S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B\Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N!\Big) \\ &\quad + \frac{1}{T}\Big(\langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle\Big) \\ &= k_B\Big(N \ln q_{trans} - \ln N!\Big) + \frac{\langle E_{trans} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T} \\ &\quad + N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{elec} + \frac{\langle E_{elec} \rangle}{T} \\ &= \underbrace{N k_B \ln\left\{\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right\}}_{S_{trans}} + \underbrace{N k_B + N k_B \ln\left\{\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}\right\}}_{S_{rot}} \\ &\quad + \underbrace{N k_B\left\{\frac{\Theta_{vib}/T}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right\}}_{S_{vib}}\end{aligned} \tag{5.52}$$

5.5 등분배정리

1. 등분배정리 :

> 고전 Hamiltonian 에서 속도, 운동량 (또는 각운동량) 과 위치의 이차 (즉 p^2, L^2, 또는 x^2) 으로 표현되는 항은 분자 평균에너지에 각각 $k_B T/2$ 씩 기여한다.

2. 고전역학을 바탕으로 한 등분배 정리는 온도가 높은 경우에 잘 맞는다.

3. 단원자분자에 대한 등분배정리 :

   단원자분자의 병진운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 \tag{5.53}$$

   단원자분자의 병진운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{trans} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{trans}} \rangle = \frac{3}{2}k_B T \tag{5.54}$$

4. 이원자분자에 대한 등분배정리

   (a) 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I} + \frac{L_a^2}{2I} \tag{5.55}$$

   이원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{rot}} \rangle = k_B T \tag{5.56}$$

   (b) 이원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \frac{1}{2}m_q v_q^2 + \frac{1}{2}kq^2 \tag{5.57}$$

   이원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = k_B T \tag{5.58}$$

5. 선형 다원자분자에 대한 등분배정리

   (a) 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian은 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian과 같다.

   그러므로 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = k_B T \tag{5.59}$$

(b) 선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-5} \frac{1}{2} m_i v_{q_i}^2 + \frac{1}{2} k_i q_i^2 \tag{5.60}$$

선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-5) k_B T \tag{5.61}$$

6. 비선형 다원자분자에 대한 등분배정리 :

(a) 비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I_a} + \frac{L_b^2}{2I_b} + \frac{L_c^2}{2I_c} \tag{5.62}$$

비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \tag{5.63}$$

(b) 비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-6} \frac{1}{2} m_i v_{q_i}^2 + \frac{1}{2} k_i q_i^2 \tag{5.64}$$

비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-6) k_B T \tag{5.65}$$

7. 높은 온도에서 일정부피 몰열용량에 대한 이상기체의 각 운동의 기여 :

분자	병진운동	회전운동	진동운동
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R
선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	$(3N-5)R$
비선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	$\frac{3}{2}R$	$(3N-6)R$

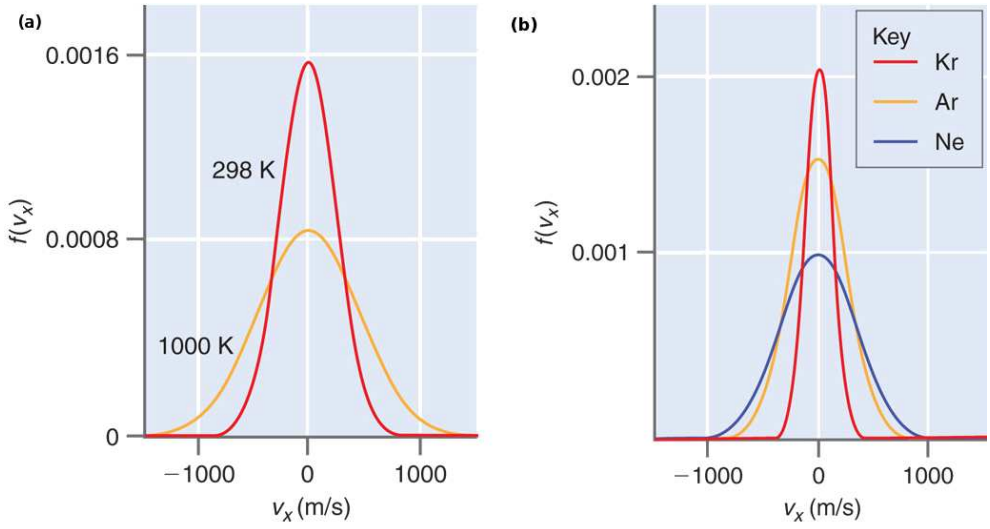


그림 5.7 – (a) 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 x 방향 속도분포와 (b) 298 K에서 Kr, Ar, Ne 단원자분자들의 x 방향 속도분포

5.6 Maxwell-Boltzmann 속도분포식

1. 1차원 Maxwell-Botzmann 속도 분포식

   분자 한 개의 속도가 v_x 와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$ 는 Botzmann 분포에 의해

$$f(v_x)dv_x \propto e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = Ne^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x \tag{5.66}$$

   위 식에서 N 은 비례상수이다. 정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = 1$ 이므로,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x &= N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1 \\ &\Rightarrow N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}\end{aligned} \tag{5.67}$$

   그러므로 1 차원에서 분자의 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{f(v_x)dv_x = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x.} \tag{5.68}$$

   ♣ **예제** 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도분포식을 이용하여 $\langle v_x^2\rangle$ 을 구하여라.

2. 3차원 Maxwell-Botzmann 속도 분포식 :

   (a) 분자 한 개의 속도가 v_x 와 v_x+dv_x 사이, v_y 와 v_y+dv_y 사이, v_z 와 v_z+dv_z 사이에

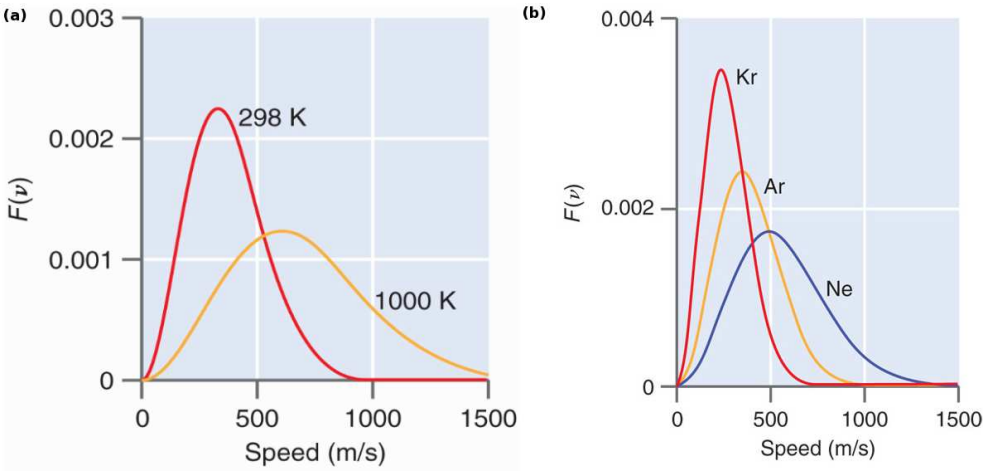


그림 5.8 – (a) 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 속력 분포와 (b) 298 K에서 Kr, Ar, Ne 단원자분자들의 속력 분포

존재할 확률 :

$$\begin{aligned} f(v_x,v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z &= f(v_x)f(v_y)f(v_z)dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT} \times \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2k_BT} dv_xdv_ydv_z \\ &\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2k_BT} dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)\right] dv_xdv_ydv_z \end{aligned} \tag{5.69}$$

(b) Maxwell 속력 분포식 (5.7) :

$$\begin{aligned} f(v_x,v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)\right] dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) v^2\sin\theta dvd\theta d\phi \end{aligned} \tag{5.70}$$

위 식으로부터

$$\begin{aligned} &\int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) dv \\ &= \int_0^\infty 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) dv = 1 \end{aligned} \tag{5.71}$$

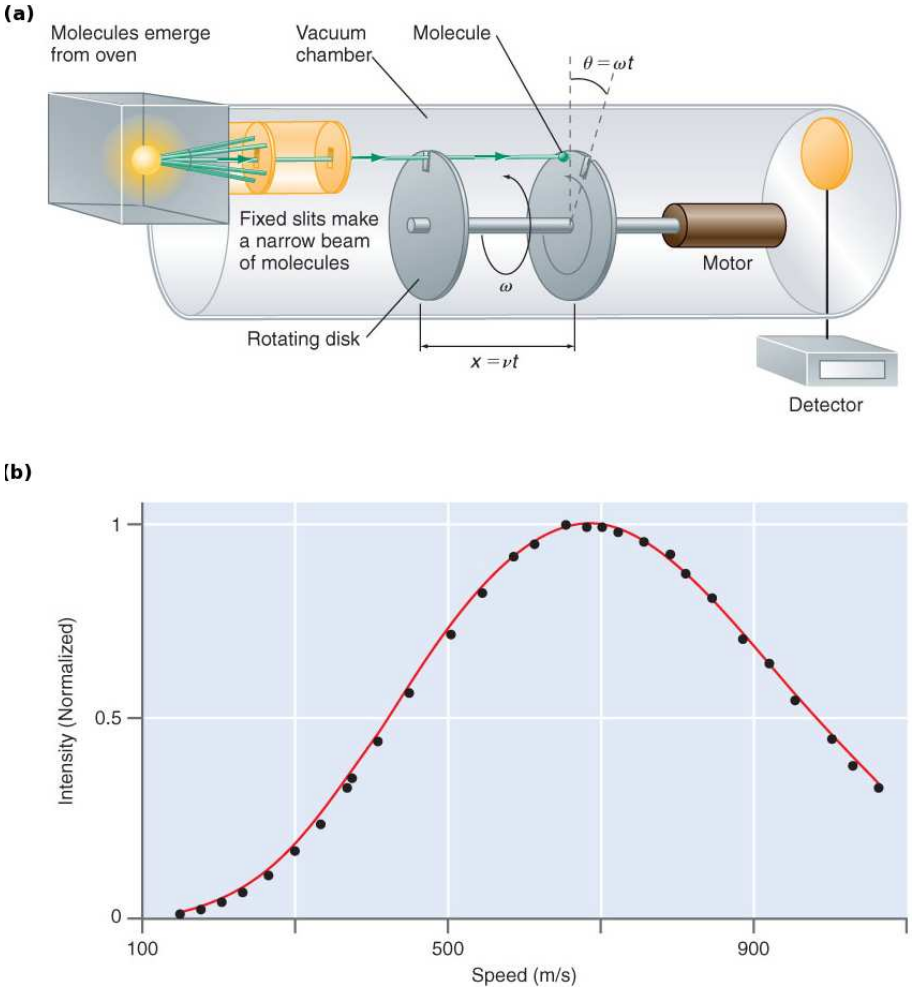


그림 5.9 – (a) Maxwell 속력분포 측정 실험장치와 (b) 결과

이므로, Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{F(v)dv = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv} \tag{5.72}$$

(c) Maxwell 속력분포 측정실험과 결과 (그림 5.9) :

5.7 단결정의 열용량과 Einstein 모델

1. Dulong-Petit 모델
   - N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 단결정에서 각 원자들이 임의의 진동수로 진동운동을 하고 있다고 가정.
   - 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 총 진동운동의 수는 $3N_A$.

- 한 원자의 x 방향 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\mathbf{vib}} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}k_x x^2 \tag{5.73}$$

- 등분배 정리에 의한 한 원자의 x 방향 진동운동에 대한 평균에너지 :

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{DP}} \rangle = k_B T \tag{5.74}$$

- $3N_A$ 개의 진동운동의 내부에너지에 대한 기여 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{DP}} \rangle = 3N_A k_B T = 3RT \tag{5.75}$$

  $R = N_A k_B$ 는 기체 상수.

- Dulong-Petit 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{DP}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{DP}}}{\partial T} \right)_V = 3R} \tag{5.76}$$

- 낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$ 보다 작아지는 것을 설명하지 못함.

2. Einstein 모델

- N_A 개 (1 몰)의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 같은 진동수 ν_E 로 진동운동을 하고 있다고 가정.
- 한 원자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동운동의 수는 $3N_A$.
- **각 진동운동이 양자화되어 있다고 가정**.
- 한 원자의 x 방향 진동운동에 대한 Hamiltonian 연산자 :

$$\hat{H}_{\mathbf{vib}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2 \tag{5.77}$$

- 한 원자의 양자화된 x 방향 진동운동에 대한 평균에너지 :

$$\langle \epsilon_x^{\mathrm{E}} \rangle = k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{5.78}$$

위 식에서 Θ_E 는 Einstein 온도로 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_E = \frac{h\nu_E}{k_B} \tag{5.79}$$

위 식에서 $\nu_E = 1/(2\pi)\sqrt{k/m}$.

- $3N_A$ 개의 양자화된 진동운동에 의한 내부에너지 :

$$\langle \bar{U}^{\mathrm{E}} \rangle = 3N_A k_B \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) = 3R \left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right) \tag{5.80}$$

- Einstein 모델의 일정부피 몰열용량 :

$$\boxed{\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = \left(\frac{\partial \bar{U}^{\mathrm{E}}}{\partial T} \right)_V = 3R f_E(T)} \tag{5.81}$$

(5.81) 식에서 $f_E(T)$ 는 다음과 같이 정의됨 :

$$\boxed{f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)^2} \tag{5.82}$$

- $f_E(T)$ 의 높은 온도 근사 ($T \gg \Theta_E$) :

$$f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)^2 \approx 1 \tag{5.83}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3R f_E(T) \approx 3R \rightarrow \bar{C}_V^{\mathrm{DP}} \tag{5.84}$$

- $f_E(T)$ 의 낮은 온도 근사 ($T \ll \Theta_E$) :

$$f_E(T) = \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right)^2 \approx \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \left(\frac{e^{\Theta_E/(2T)}}{e^{\Theta_E/T}} \right)^2 \approx \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{5.85}$$

그러므로

$$\bar{C}_V^{\mathrm{E}} = 3R f_E(T) \approx 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T} \tag{5.86}$$

낮은 온도에서 고체의 열용량이 $3R$ 보다 작은 것을 설명.

- 저온에서 고체의 열용량에 대한 실험에서는 $\bar{C}_V^{\mathrm{exp}} \sim T^3$ 임을 설명하지 못함 $\rightarrow$ Debye 모델로 해결.

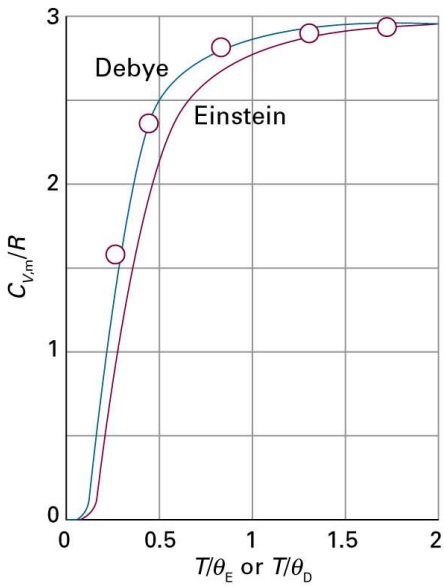


그림 5.10 – 구리의 $\bar{C}_V$에 대한 실험 데이타 (◯)와 Einstein 모델 ((5.81) 식)과 Debye 모델과의 비교. 구리의 Θ_E는 240 K이다.